



Universidad de
los Andes

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES

FACULTAD DE INGENIERÍA Y CIENCIAS APLICADAS

Informe técnico final – P1A7

Métodos Computacionales en Obras Civiles – Semana 7

Juan Pablo Cáceres, Benjamín García, Nicolás García

Grupo 3

Santiago, Chile

8 de octubre del 2026

Índice

1	Resumen	1
2	Edificio e idealización	2
2.1	Edificio representado y sistema de referencia	2
2.2	Sistema resistente y elementos incluidos	3
2.3	Idealización en OpenSeesPy	3
2.4	Apoyos, conexiones y alcance de las restricciones	4
2.5	Alcance de la idealización	4
2.6	Propiedades y orientación de los elementos	5
2.7	Representación de vigas y columnas	5
2.8	Representación de los muros	6
2.9	Discretización de los muros	6
2.10	Conexión entre muros, pórticos y pisos	7
2.11	Alcance de la malla y archivos utilizados	7
3	Geometría y datos	8
3.1	Fuentes y flujo de datos	8
3.2	Ejes, niveles y extensión geométrica	9
3.3	Contenido geométrico del contrato	10
3.4	Revisión y trazabilidad de la geometría	11
3.5	Archivos utilizados	12
4	Cargas gravitacionales y áreas tributarias	13
4.1	Componentes de la carga permanente	13
4.2	Cálculo de áreas tributarias	13
4.3	Resultados del reparto y comprobaciones	16

4.4	Justificación del procedimiento y archivos utilizados	16
5	Carga viva	17
5.1	Intensidades de carga viva	17
5.2	Asignación a vigas y muros	19
5.3	Conservación de la carga viva	19
5.4	Interpretación y archivos utilizados	20
6	Sismo pseudoestático	21
6.1	Parámetros y cálculo de la fuerza lateral	21
6.2	Masas, centros de masa y aplicación al modelo	21
6.3	Resultados por nivel	22
6.4	Verificaciones y alcance	23
6.5	Justificación de los parámetros y archivos utilizados	24
7	Superposición	25
7.1	Combinación analizada y fundamento	25
7.2	Respuestas comparadas y criterio	25
7.3	Resultados	26
7.4	Justificación de la comprobación y archivos utilizados	27
8	Análisis global y verificaciones	28
8.1	Propósito y secuencia de análisis	28
8.2	Tratamiento de restricciones y reacciones	29
8.3	Resultados de los controles globales	30
8.4	Desplazamientos y recuperación de esfuerzos	31
8.5	Archivos utilizados	32

9 Secciones de fibras	33
9.1 Finalidad y alcance	33
9.2 Datos y discretización	33
9.3 Materiales y compatibilidad	34
9.4 Archivos utilizados	35
10 Curvas momento–curvatura	35
10.1 Qué se estudia con la curva momento–curvatura	35
10.2 Procedimiento numérico	35
10.3 Resultados e interpretación	36
10.4 Controles de discretización y equilibrio	37
10.5 Archivos utilizados	39
11 Diagramas de interacción P–M de columnas y muros	39
11.1 Objetivo y fundamento	39
11.2 Metodología para la columna	40
11.3 Comprobación del procedimiento de columna	42
11.4 Metodología para los muros	42
11.5 Alcance y archivos utilizados	43
12 Demanda-capacidad	44
12.1 Propósito y recuperación de la demanda	44
12.2 Capacidad utilizada y criterio de comparación	45
12.3 Resultados y comprobaciones gobernantes	46
12.4 Alcance e interpretación	48
12.5 Archivos utilizados y trazabilidad	48
13 Unity como pre/postprocesador	49

14 Visualización de apoyos, cargas, ejes y diagramas	50
14.1 Apoyos	50
14.2 Cargas	51
14.3 Ejes locales y globales	52
14.4 Diagramas de esfuerzos y desplazamientos	53
15 Modificación del modelo	55
15.1 Objetivo y parámetros editables	55
15.2 Preparación y ejecución de la variante	56
15.3 Efecto estructural de los cambios	56
15.4 Comprobaciones y variantes documentadas	57
15.5 Archivos utilizados	58
16 AR	58
16.1 Descripción del producto	58
16.2 Dispositivo y plataforma	59
16.3 Flujo de uso	59
16.4 Vínculo con el modelo estructural	59
16.5 Evidencia de funcionamiento	60
16.6 Compilación e instrucciones de prueba	61
16.7 Limitaciones	62
17 Sidequests implementados	62
17.1 SQ1: Tributary Area Inspector	63
17.1.1 Objetivo y funcionamiento	63
17.1.2 Verificación y aporte	64
17.2 SQ2: Load Combination Explorer	64

17.2.1	Objetivo y funcionamiento	64
17.2.2	Verificación y aporte	65
17.3	SQ3: Section Capacity Explorer	65
17.3.1	Objetivo y funcionamiento	65
17.3.2	Verificación y aporte	66
17.4	SQ4: carga móvil asociada al usuario	66
17.4.1	Verificación y aporte	67
18	Estrategia de aseguramiento de calidad	67
18.1	Pruebas unitarias y referencias independientes	68
18.2	Controles del análisis y tolerancias	69
18.3	Comandos, resultados y pruebas de integración	70
18.4	Fallos detectados y tratamiento	72
18.5	Evidencia conservada	72
19	Limitaciones	72
19.1	Datos y geometría	72
19.2	Comparación con resultados externos	73
19.3	Alcance del análisis estructural	73
19.4	Capacidad de secciones	73
19.5	Diagramas y deformada	73
19.6	Realidad aumentada	74
19.7	Realidad virtual y rendimiento	74
19.8	Representación del terremoto	74
19.9	Reanálisis y reproducibilidad	75
20	Uso de IA	75

20.1 Tareas delegadas	75
20.2 Errores detectados	76
20.3 Verificaciones	76
20.4 Contribución real del agente	77
21 Contribución individual	77
22 Honors Track	78
22.1 H1: Google Cardboard VR	80
22.1.1 Objetivo e implementación	80
22.1.2 Verificación y aporte	81
22.2 H2: AR avanzada	81
22.2.1 Registro de sector y anclaje común	81
22.2.2 Cuantificación del error	82
22.2.3 Robustez y persistencia	82
22.3 H3: AR estructural avanzada	83
22.3.1 Capas estructurales sobre el elemento físico	83
22.3.2 Interpretación de diagramas, deformada y áreas	84
22.3.3 Consulta de capacidad y trazabilidad	85
22.4 H4: reanálisis OpenSees en vivo	86
22.4.1 Arquitectura de intercambio	86
22.4.2 Reproducibilidad y comparación independiente	87
22.5 H5: capacidad y análisis avanzado	88
22.5.1 Objetivo seleccionado: refuerzo editable	88
22.5.2 Validación y significado estructural	89
22.6 Evidencias y contribución de los objetivos Honors	90



22.6.1 Referencias de implementación	90
--	----

1 Resumen

El proyecto tuvo como objetivo desarrollar una herramienta que integrara el análisis estructural del edificio de Ingeniería con la visualización interactiva de sus resultados. Se estableció un flujo de trabajo desde la interpretación de planos y la organización de datos hasta el cálculo en Python y OpenSeesPy, la consulta en Unity y la representación mediante realidad aumentada y realidad virtual. La información conserva identificadores, unidades y referencias geométricas para relacionar cada resultado con el elemento correspondiente.

Se construyó un modelo tridimensional lineal-elástico, con vigas y columnas representadas mediante barras, muros discretizados con elementos de superficie y diafragmas rígidos independientes para los dos bloques del edificio. Las cargas de losas se transfirieron mediante áreas tributarias. Se analizaron cargas permanentes, cargas vivas y acciones sísmicas pseudoestáticas en dos direcciones, obteniendo desplazamientos, reacciones y esfuerzos internos. La consistencia numérica se evaluó mediante controles de conservación de cargas, equilibrio, compatibilidad y comparación entre superposición y análisis explícito. Como complemento, se estudiaron secciones de hormigón armado mediante fibras y curvas momento-curvatura, y se construyeron diagramas nominales de interacción axial-momento para comparar demandas y capacidades de secciones compatibles.

La integración permitió consultar geometría, apoyos, ejes, áreas tributarias, diagramas y deformadas, además de explorar combinaciones de carga y preparar modificaciones que requieren reanálisis. Se incorporaron herramientas de carga móvil, consulta de capacidad, navegación inmersiva y visualización AR mediante marcadores. Las extensiones Honors incluyeron registro de sectores, capas estructurales avanzadas, comunicación con un servicio de cálculo y regeneración de capacidad al modificar el refuerzo. La evidencia reúne verificaciones numéricas, pruebas de software y una demostración de consulta AR en dispositivo.

El desarrollo permitió conectar la modelación estructural con la interpretación visual de sus resultados. Su alcance es académico y depende de los antecedentes y simplificaciones adoptados. El análisis global no reproduce la evolución del daño, las capacidades nominales no constituyen una verificación normativa integral y la precisión del registro AR requiere mediciones de campo específicas. Estas condiciones delimitan el uso de la herramienta y orientan futuras mejoras de validación y modelación.

2 Edificio e idealización

2.1 Edificio representado y sistema de referencia

La primera decisión del trabajo fue convertir la información del edificio en una representación que pudiera analizarse y, posteriormente, consultarse en Unity y AR. Para ello se separaron la geometría, las acciones y las propiedades de los elementos. Esta organización permite seguir el origen de un resultado, ya que un desplazamiento o un esfuerzo debe corresponder a un elemento identificado, con una ubicación, una sección y unas cargas conocidas. La finalidad del modelo es estudiar ese comportamiento estructural idealizado y explicar el recorrido de las cargas dentro del edificio.

El análisis representa el edificio de Ingeniería con un modelo estructural tridimensional construido a partir de planos y cotas disponibles. La geometría se transcribe en `Edificio/data/geometry/geometria_manual.1.json`; desde esa fuente se genera `Edificio/results/modelo_3d_manual.json`, que OpenSeesPy utiliza para construir el modelo. El ensamblaje analítico se implementa en `Edificio/model/opensees/modelo_opensees_3d.py`. En términos simples, el modelo representa vigas y columnas como barras conectadas en puntos llamados nodos, y representa los muros mediante elementos de superficie. La geometría usada es la interpretación digital de los antecedentes disponibles; no es un levantamiento topográfico ni una medición directa de la estructura construida.

Para ubicar los elementos se usa un sistema de coordenadas global en el que X e Y indican posiciones en la planta y Z indica altura, positiva hacia arriba. Las unidades del modelo son kN, m y s; las rotaciones se expresan en radianes. Los niveles considerados están en $Z = 0,00, 3,96, 7,92, 11,88, 15,84$ y $19,80$ m; la distancia nominal entre niveles consecutivos es $3,96$ m.

El edificio está dividido en dos bloques analíticos, LT1 y LT2, separados por una junta de dilatación. En el modelo, la franja de separación se encuentra entre $X = -0,45$ m y $X = -0,35$ m. Cada bloque tiene sus propias restricciones de diafragma por nivel, por lo que el modelo no obliga a ambos bloques a moverse como una sola planta rígida a través de la junta.

Haciendo un alcance respecto de las fundaciones, estas no se incorporaron al modelo. El análisis considera la superestructura representada y usa apoyos idealizados en sus nodos restringidos; no modela zapatas, losas de fundación ni pilotes, y tampoco evalúa la interacción con el suelo. Por ello, las reacciones obtenidas no constituyen una verificación de la capacidad de las fundaciones.

2.2 Sistema resistente y elementos incluidos

El sistema se representa mediante pórticos de vigas y columnas, además de muros estructurales. Una barra transmite fuerzas y momentos a través de sus extremos, mientras que un muro distribuye sus acciones sobre una superficie. El modelo incluye columnas de hormigón armado y cuatro columnas tubulares de acero SHS_300x300x20. Esta designación corresponde a un perfil cuadrado hueco de 0,30 m de ancho exterior y paredes de 0,02 m de espesor.

En OpenSeesPy, cada muro se divide en pequeños elementos de superficie de cuatro nodos llamados `ShellMITC4`. Esta malla permite representar la rigidez de los paños de muro en el modelo. Los nodos de esa malla se agregan al ensamblar el análisis; por eso, la cantidad de nodos del archivo geométrico inicial no es necesariamente el total de nodos del modelo analítico completo.

Las losas aparecen en los datos geométricos, pero no se modelan como placas con elementos finitos. En lugar de calcular su deformación como superficie, el modelo estima qué parte de su carga recibe cada elemento mediante áreas tributarias y transfiere esas cargas a vigas y, donde está definido, a los bordes de muros. El cálculo y la transferencia de cargas se explican en la Sección 4.

2.3 Idealización en OpenSeesPy

Cada nodo tiene seis grados de libertad, es decir, seis movimientos posibles, que corresponden a desplazarse en X , Y o Z y girar alrededor de esos tres ejes. Las vigas y columnas se modelan con `elasticBeamColumn`, un elemento de barra que utiliza el área y las propiedades de inercia de la sección (A , I_y , I_z y J), además de las propiedades elásticas del material. Las orientaciones locales de las barras se definen de acuerdo con su dirección en el edificio.

Los parámetros elásticos asignados son $E = 30$ GPa y coeficiente de Poisson $\nu = 0,20$ para el material base de hormigón, y $E = 200$ GPa y $\nu = 0,30$ para el acero de las columnas tubulares. El coeficiente de Poisson describe cómo se relacionan las deformaciones en direcciones distintas dentro del material. Las secciones de vigas y columnas se asignan según las categorías y dimensiones registradas en los datos del modelo; las propiedades de las columnas tubulares se calculan considerando que su sección es hueca. Estos valores son los adoptados en el modelo y no sustituyen la confirmación de dimensiones o armaduras contra los planos.

En los niveles elevados se aplica un diafragma rígido, una restricción que hace que los nodos de un mismo bloque se desplacen conjuntamente en el plano de la planta. Se implementa con `rigidDiaphragm` en torno al eje Z . Esto representa la hipótesis de que el piso distribuye las acciones horizontales entre los elementos resistentes sin deformarse significativamente en su propio plano. Esto no implica modelar la losa como una placa, puesto que su rigidez fuera del plano y su deformación local no se calculan explícitamente.

2.4 Apoyos, conexiones y alcance de las restricciones

En el modelo, un nodo con apoyo fijo no puede trasladarse ni girar, debido a que sus seis grados de libertad están restringidos. El contrato geométrico contiene 46 nodos con esa condición, de los cuales 37 se encuentran en $Z = 0,00$ m y 9 en $Z = 3,96$ m. Estos nueve corresponden a posiciones registradas manualmente en los ejes H , I e I' . Al ensamblar los muros se incorporan otros nodos restringidos en su base, de modo que la corrida guardada registra 86 nodos apoyados en total. Por tanto, el conteo de 46 no representa todos los apoyos del modelo de elementos finitos. La existencia de apoyos elevados reproduce los datos actuales y debe cotejarse con los planos antes de interpretarlos como apoyos físicos del edificio.

Cuando dos nodos representan el mismo punto geométrico, el modelo iguala sus movimientos mediante `equalDOF`. También usa esta restricción para enlazar los bordes de la malla de muros con nodos cercanos de vigas o columnas, para lo cual el código busca un nodo de pórtico a menos de 2 m. Por ello, algunos nodos enlazados no coinciden exactamente en coordenadas. Es una simplificación para conectar las partes del modelo, no una representación detallada de la unión constructiva. Esta aproximación, junto con la separación entre LT1 y LT2 y la ubicación de los apoyos, debe tenerse presente al interpretar los resultados.

2.5 Alcance de la idealización

El modelo global de vigas, columnas y muros es lineal-elástico, por lo que calcula la respuesta suponiendo que los materiales y elementos se mantienen en el rango elástico definido, sin representar la formación de rótulas plásticas ni la degradación por ciclos de carga. Las secciones de fibras, las curvas momento-curvatura ($M-\varphi$) y los diagramas $P-M$ de las Secciones 9 a 11 son análisis o verificaciones adicionales de secciones; no convierten las barras del modelo global en elementos no lineales.

Se adoptó esta formulación porque permite resolver casos de carga independientes, comprobar equilibrio y compatibilidad y explorar combinaciones mediante superposición. Su utilidad depende de mantener presentes las simplificaciones, dado que la respuesta corresponde a la geometría, rigidez y conexiones

introducidas, y no representa la evolución del daño del edificio. Las diferencias con la construcción real se retomarán en la Sección 19.

2.6 Propiedades y orientación de los elementos

En una barra, el área A participa en la rigidez axial EA ; las inercias I_y e I_z intervienen en la rigidez a flexión alrededor de los ejes locales correspondientes, y J en la rigidez torsional GJ . El módulo de corte se obtiene de:

$$G = \frac{E}{2(1 + \nu)} \quad (1)$$

Por eso, asignar correctamente dimensiones y orientación resulta tan relevante como ubicar los extremos de la barra, ya que intercambiar sus ejes puede cambiar la dirección en la que trabaja la mayor inercia.

El código usa transformaciones geométricas **Linear** y define los vectores de referencia $(0, 0, 1)$ para barras en X , $(1, 0, 0)$ para barras en Y y $(0, 1, 0)$ para columnas. Estos vectores, junto con la dirección del extremo i al j , determinan la base local del elemento; no son por sí solos los tres ejes locales. Se conserva esta convención al exportar esfuerzos. Para el perfil tubular, el área se obtiene restando el cuadrado interior al exterior, de modo que $A = 0,30^2 - 0,26^2 = 0,0224 \text{ m}^2$. Así se evita tratar la columna hueca como una sección maciza.

Los nodos del eje J en $Z = 15,84 \text{ m}$ están libres de apoyos externos en la fuente actual. Las columnas que llegan a ese sector se mantienen conectadas al resto del sistema. Esta condición es distinta de los apoyos elevados de H , I e I' y debe conservarse al interpretar el voladizo. Asimismo, existen 16 barras cortas **BEAM_RIGID_OFFSET** para enlazar caras de vigas con ejes de columnas. Tienen propiedades explícitas en el contrato y representan enlaces de elevada rigidez, no una longitud nula. Se agregan después de definir el reparto tributario para que esos enlaces no creen superficies adicionales de losa.

2.7 Representación de vigas y columnas

Las vigas y columnas se representaron mediante barras **elasticBeamColumn**, porque su comportamiento global puede describirse a lo largo de un eje utilizando las propiedades de su sección. Estos elementos permiten calcular fuerzas axiales, cortantes, momentos y torsión sin discretizar el volumen completo de cada miembro. Las barras también son elementos finitos, aunque su representación es unidimensional, mientras que los shells de los muros representan superficies.

La elección es coherente con el análisis lineal-elástico y la superposición de casos. Cada barra recibe el material, la sección y la orientación correspondientes a su categoría geométrica. Los miembros que comparten un nodo comparten sus movimientos y pueden transmitir momentos, ya que no se introdujeron liberaciones de extremo. Esta idealización no reproduce el detalle de las uniones ni las tensiones locales dentro de cada sección.

2.8 Representación de los muros

Los muros se modelaron mediante elementos superficiales **ShellMITC4** de cuatro nodos, debido a que sus acciones se distribuyen tanto en altura como en longitud. Esta representación permite describir el comportamiento dentro del plano del muro y su flexión fuera de él, además de conectar distintas posiciones con el resto de la estructura. Cada elemento representa una parte de la superficie media del muro y recibe el espesor como propiedad de sección.

Los shells utilizan **ElasticMembranePlateSection**, una sección elástica isotrópica definida por E , ν , espesor y densidad. Se crea una definición por cada espesor distinto. Por tanto, el modelo global no incorpora explícitamente fisuración ni degradación del hormigón armado. Las armaduras de las curvas P-M intervienen en el cálculo separado de capacidad y no modifican automáticamente esta rigidez. Las formulaciones se describen en la documentación de ShellMITC4 y ElasticMembranePlateSection.

2.9 Discretización de los muros

Primero se dividieron los 24 muros de origen en 82 paños por piso. Posteriormente, cada paño se subdividió en celdas cuadriláteras al ensamblar OpenSees. En la dirección horizontal se utiliza:

$$n_h = \max\left(1, \text{round}\left(\frac{L}{2,0}\right)\right) \quad (2)$$

con L en metros, y se distribuyen los nodos uniformemente. Los 2 m constituyen un tamaño objetivo, por lo que el redondeo puede producir celdas más anchas. En altura se utilizan los niveles estructurales existentes, sin subdivisiones intermedias, de modo que los paños actuales tienen una celda vertical de 3,96 m.

Las cuatro esquinas de cada celda se conectan siguiendo un orden consistente, y los nodos coincidentes se reutilizan para mantener la continuidad. Por ejemplo, el paño 101, de 2,915 m de longitud y 3,96 m de altura, se representa mediante un único shell. En las salidas guardadas, los 82 paños generan 169

shells que, junto con las 616 barras, conforman un modelo analítico de 785 elementos y 631 nodos. Este conteo difiere del contrato geométrico porque este también contiene puntos de losa y visualización que no se incorporan como nodos resistentes.

2.10 Conexión entre muros, pórticos y pisos

Cuando un nodo de muro coincide con uno existente, ambos comparten conectividad. Para los bordes no coincidentes se busca un nodo de pórtico en el mismo nivel y bloque, a menos de 2 m, y se igualan sus seis grados de libertad mediante `equalDOF`. Esta aproximación impone movimientos iguales entre posiciones que pueden estar separadas, por lo que no reproduce la cinemática completa de un brazo rígido. La rutina también contempla una conexión alternativa por nivel para paños elevados sin vínculos laterales, cuya selección debe auditarse porque no repite explícitamente el filtro de bloque.

Los nuevos nodos de muro situados en $Z = 0$ se empotran y el peso de cada celda se reparte por cuartos entre sus esquinas. En los pisos elevados, los diafragmas enlazan los movimientos en planta por bloque. Las losas aportan cargas mediante áreas tributarias y compatibilidad horizontal mediante esos diafragmas, aunque no se calcula su flexión local como placa.

2.11 Alcance de la malla y archivos utilizados

La discretización adoptada permite resolver el modelo con una cantidad moderada de elementos, pero todavía no se ha documentado su convergencia frente a un refinamiento horizontal y vertical. Por ello, el tamaño de malla se presenta como un criterio práctico y no como una precisión ya validada. Esa comprobación requeriría comparar desplazamientos, reacciones y resultantes de muro entre mallas compatibles, y es distinta del refinamiento de fibras de la Sección 10. Los archivos que participan en esta etapa se resumen en la Tabla 1.

Tabla 1: Archivos que participan en la idealización del modelo.

Archivo	Participación en esta etapa
Edificio/data/geometry/geometria_manual.json	Registra niveles, secciones, materiales y condiciones geométricas de origen.
Edificio/model/builders/generar_modelo_manual.py	Construye nodos, conectividad y enlaces a partir de la fuente.
Edificio/model/openssees/modelo_opensees_3d.py	Instancia barras, malla de muros, apoyos, vínculos y diafragmas en OpenSees.
Edificio/results/modelo_3d_manual.json	Conserva la idealización geométrica y las propiedades asignadas.
Edificio/analysis/load_cases/casos.py	Utiliza el modelo ensamblado, aplica casos y recupera respuestas de barras y shells.
Edificio/results/G.npz	Permite comprobar IDs de nodos analíticos y apoyos de la corrida guardada.
Edificio/results/G_fuerzas.json	Permite comprobar los elementos analíticos y distinguir barras y shells mediante sus IDs.

3 Geometría y datos

3.1 Fuentes y flujo de datos

La geometría base se mantiene en `Edificio/data/geometry/geometria_manual.json`. Este archivo contiene coordenadas, ejes, niveles, ubicaciones de columnas, vigas definidas manualmente, paños de muro, regiones de losa y dimensiones de secciones. Sus coordenadas se expresan en metros y el propio archivo identifica la fuente como información ingresada manualmente. La geometría proviene de la interpretación de los planos y cotas disponibles; cuando un detalle no está definido en esos antecedentes, el dato adoptado debe revisarse y no presentarse como una medición verificada en terreno.

El generador `Edificio/model/builders/generar_modelo_manual.py` transforma esa fuente en el contrato `Edificio/results/modelo_3d_manual.json`. El mismo proceso genera una planilla legible, auditorías y el CSV que consume el visor Unity. Los datos de cargas de losas se guardan por separado en `Edificio/data/loads/cargas_losas.json`; sus valores y su transferencia se describen en la Sección 4. El

flujo permite distinguir entre datos de entrada (geometría y cargas fuente) y archivos derivados (contrato de modelo, planilla y recursos de visualización).

Los archivos de **results/** y los recursos de Unity son salidas del generador, por lo que no se deben editar para corregir la geometría. Los cambios se realizan en la fuente correspondiente y luego se regeneran sus derivados. El archivo **Edificio/results/manifest.json** registra versiones del entorno y hashes de las entradas principales, lo que ayuda a comprobar qué datos y código dieron origen a los resultados publicados.

3.2 Ejes, niveles y extensión geométrica

La geometría se organiza mediante coordenadas de referencia en las direcciones X , Y y Z , expresadas en metros. Los valores se obtienen de la fuente **Edificio/data/geometry/geometria_manual.json**, mientras que la identificación de los ejes del sector negativo de X se encuentra documentada en **Edificio/documentation/INSTRUCCIONES_MODELO_EDIFICIO.md**. Las Tablas 2, 3 y 4 presentan estas referencias en el orden X , Y y Z para facilitar su lectura y comparación con el modelo.

Tabla 2: Coordenadas de los ejes principales en la dirección X .

Eje	A'	A	B	C	C'	D	D'	E'	E	F	G	H	I	I'	J
X (m)	-32,05	-28,30	-20,80	-10,80	-3,22	-0,80	-0,575	-0,25	0,00	10,00	20,00	30,00	40,00	45,00	50,00

El eje E define el origen de la dirección X . Por ello, los ejes del sector A' – E' tienen coordenadas negativas y los ejes F–J tienen coordenadas positivas. Se conserva la coordenada de D' con tres decimales para mantener la precisión de la definición geométrica. Estos valores identifican los ejes principales, mientras que las posiciones intermedias y los bordes de los elementos se incorporan mediante coordenadas adicionales.

Tabla 3: Coordenadas de las líneas de referencia en la dirección Y .

Ejes	3	2	1
Y (m)	0,00	7,25	16,15

Estas coordenadas corresponden a las líneas principales almacenadas en `y_axes_m` y permiten ubicar transversalmente los elementos. Se presentan en orden creciente de Y , sin asignarles una numeración de ejes distinta de la indicada en los planos.

Tabla 4: Elevaciones de referencia en la dirección Z .

Nivel de referencia	Base geométrica	Niveles elevados				
		Subterráneo	1	2	3	4
Z (m)	0,00	3,96	7,92	11,88	15,84	19,80

Las elevaciones se definen con una separación de 3,96 m y permiten ubicar los pisos y los extremos de columnas y paneles de muro. De esta forma, los distintos componentes comparten referencias verticales coherentes durante la generación del modelo. Esta representación es de los cielos de cada piso.

En el conjunto de coordenadas del contrato generado, los nodos abarcan $X = -32,45$ a $51,15$ m, $Y = -4,42$ a $17,30$ m y $Z = 0,00$ a $19,80$ m. Estos rangos son la envolvente de las coordenadas almacenadas, que incluye nodos de vigas, muros, losas y salientes; no describen una planta rectangular ni reemplazan las cotas por ejes. La junta entre LT1 y LT2 se conserva como una franja geométrica excluida entre $X = -0,45$ y $-0,35$ m.

3.3 Contenido geométrico del contrato

El archivo `modelo_3d_manual.json` contiene 1.253 registros de nodos, 698 registros de elementos y 654 paneles de losa. Los 698 registros de elementos se componen de 616 registros de barras (vigas, columnas y offsets rígidos) y 82 registros de paneles de muro. Estos 82 paneles se obtienen al dividir por piso 24 paños de muro definidos en la fuente geométrica. Al ensamblar el análisis, OpenSeesPy no trata esos registros WALL como barras, sino que construye para los muros una malla independiente de elementos `ShellMITC4`. Por esta razón, 698 es el número de registros de elementos del contrato geométrico, no el total de elementos finitos que se crean en el modelo analítico ensamblado. Los 654 paneles de losa del contrato incluyen 476 paneles explícitos de carga, 169 recintos cerrados automáticamente por la geometría de vigas y muros, y 9 paneles explícitos de voladizo. Esta clasificación describe cómo se generó la geometría de las zonas de losa; no significa que se hayan creado elementos finitos de placa. Cada panel conserva su nivel, contorno, espesor y asociaciones geométricas para aplicar cargas o visualizarlo.

El conteo de barras se desglosa en 252 vigas tipo BEAM_X, 215 BEAM_Y, 124 columnas de hormigón, 4 columnas tubulares, 16 offsets y 5 vigas de categorías especiales. Registrar estos grupos permite comprobar que una variación en el número de elementos responda a una modificación identificable de la geometría y no a una pérdida o duplicación durante la exportación.

Las dimensiones de secciones y espesores registrados en las fuentes incluyen los valores representativos que se presentan en la Tabla 5.

Tabla 5: Dimensiones representativas de secciones y espesores.

Elemento o propiedad geométrica	Valor registrado	Archivo de origen
Sección base de columnas de hormigón	0,70 × 0,70 m	geometria_manual.json
Sección base de vigas	0,60 × 0,80 m	geometria_manual.json
Sección de vigas pequeñas	0,30 × 0,45 m	geometria_manual.json
Sección tubular de acero	SHS_300x300x20; ancho exterior 0,30 m, espesor 0,02 m	geometria_manual.json
Espesor de losas	0,15 m	geometria_manual.json
Espesores de paños de muro	0,20; 0,25; 0,30 y 0,60 m	geometria_manual.json

El contrato también incluye propiedades de sección calculadas —área, inercias y constante torsional— y asignaciones específicas para elementos con dimensiones variables o distintas de la sección base. La Tabla 5 resume dimensiones típicas y no reemplaza las propiedades completas asociadas a cada elemento, disponibles en el contrato generado y en las hojas de la planilla.

3.4 Revisión y trazabilidad de la geometría

La transcripción se organiza por ejes y niveles porque estas referencias permiten reconstruir la posición de una barra a partir de los antecedentes disponibles y comprobar su conectividad. Se mantuvieron las coordenadas y alturas registradas en la fuente, en lugar de ajustar el edificio a una grilla rectangular regular. Los salientes, cambios de sección y vacíos requieren información propia, puesto que omitirlos puede alterar tanto el área cargada como la rigidez o la continuidad de un elemento.

El generador valida, entre otros aspectos, que los extremos de los muros coincidan con los niveles definidos y que las dimensiones de secciones rectangulares sean positivas. Al segmentar los muros por piso, comprueba

que sus identificadores resultantes no se repitan. La planilla `nodos_modelo_manual.xlsx` permite revisar coordenadas y restricciones de nodos, conectividad de barras, dimensiones y áreas de paneles de losa, además de los supuestos exportados. `auditoria_muros_por_piso.csv` permite seguir cada panel hasta su muro fuente y su nivel.

El contrato generado conserva el estado `MANUAL_REVIEW`. Por tanto, la generación exitosa confirma que los datos pudieron convertirse al formato requerido, pero no certifica por sí sola que cada coordenada corresponda exactamente a los planos o a la obra. Para reproducir el contrato desde la fuente, se ejecuta el siguiente comando desde la raíz del repositorio.

```
python Edificio/model/builders/generar_modelo_manual.py
```

3.5 Archivos utilizados

La Tabla 6 resume los archivos del flujo de datos geométricos y su función.

Tabla 6: Archivos del flujo de datos geométricos y su función.

Archivo	Función en el flujo	Contenido principal
Edificio/data/geometry/geometria_manual.json	Fuente editable de geometría	Ejes, niveles, elementos, muros, zonas de losa y secciones.
Edificio/data/loads/cargas_losas.json	Fuente estructurada de cargas	Zonas y casos asociados a los niveles.
Edificio/model/builders/generar_modelo_manual.py	Generador del contrato	Convierte la fuente en geometría conectada y asociaciones de carga.
Edificio/results/modelo_3d_manual.json	Contrato generado	Nodos, barras, paneles de muro, losas, apoyos y propiedades.
Edificio/results/nodos_modelo_manual.xlsx	Revisión tabular	Hojas de nodos, elementos, losas, cargas y supuestos.
Edificio/results/auditoria_muros_por_piso.csv	Trazabilidad de muros	Muro de origen, piso, dimensiones y espesor de cada panel.
Edificio/visualization/unity/UnityVisualization/Assets/Resources/model_3d.csv	Recurso para Unity	Registros geométricos generados para el visor.

4 Cargas gravitacionales y áreas tributarias

4.1 Componentes de la carga permanente

En esta sección, G representa la carga permanente. El modelo reúne el peso propio de las barras y muros con las cargas permanentes asociadas a las losas. La carga viva SC se conserva como un caso independiente y se describe en la Sección 5, aunque usa la misma geometría tributaria.

El peso propio de una losa por unidad de superficie se calcula a partir del producto de su espesor, densidad y aceleración de gravedad, según la Ecuación (3).

$$q_{PP} = t_{losa} \rho_{losa} \frac{g}{1000} \quad (3)$$

Para $t_{losa} = 0,15$ m, $\rho_{losa} = 2.500$ kg/m³ y $g = 9,80665$ m/s², se obtiene $q_{PP} = 3,677494$ kN/m². A este valor se suma la carga permanente adicional PM_ADIC indicada para cada zona. La conversión de una carga superficial ingresada en kg/m² a kN/m² se realiza mediante la Ecuación (4).

$$q \text{ [kN/m}^2\text{]} = q \text{ [kg/m}^2\text{]} \frac{9,80665}{1000} \quad (4)$$

Por ejemplo, donde $PM_ADIC = 260$ kg/m², su equivalente q_{PM} es 2,549729 kN/m² y la carga permanente superficial total resulta $q_G = q_{PP} + q_{PM} = 6,227223$ kN/m². El valor de PM_ADIC depende de la zona y del nivel; por ello, q_G no es uniforme en todo el edificio. Los polígonos y los vacíos de cada zona están transcritos en `Edificio/data/loads/Cargas_losas.txt` y estructurados en `Edificio/data/loads/cargas_losas.json`.

El peso propio de vigas y columnas se incorpora como carga vertical distribuida a lo largo de cada barra, calculada a partir del área de su sección y del peso específico asignado al material. Para las barras de hormigón se utiliza 24,516625 kN/m³; para las columnas tubulares se emplea la densidad del acero registrada en la geometría. El peso propio de los muros se calcula a partir de su espesor, área de malla y densidad (2.500 kg/m³ en la configuración usada), y se aplica a los nodos de los elementos `ShellMITC4`.

4.2 Cálculo de áreas tributarias

Como las losas no son elementos finitos del análisis, sus cargas se asignan a los elementos que las sostienen mediante áreas tributarias. El generador divide el área cargada entre sus bordes receptores usando una distribución bidireccional a 45°, en la que las líneas de reparto parten de las esquinas y separan qué porción

de la losa aporta carga a cada borde. Así se representan, de forma geométrica, las franjas con reparto triangular o trapezoidal hacia las vigas perimetrales.

Para cada zona, el área se obtiene del polígono cargado y se descuentan los polígonos definidos como vacíos. Los vacíos no reciben peso de losa ni carga superficial. El reparto se recorta además con el contorno real de la zona y las divisiones entre zonas, para no asignar carga fuera de la losa, duplicar áreas ni trasladar carga a través de la junta LT1/LT2. Cuando un borde tiene más de una viga receptora, la contribución se subdivide entre los elementos correspondientes. En los bordes identificados explícitamente como apoyados en muro, la resultante se transfiere a los nodos de borde de la malla del muro.

La carga permanente recibida por un elemento se calcula a partir de la intensidad superficial de la zona y del área tributaria asignada, según la Ecuación (5).

$$P_G = q_G A_{\text{trib}} \quad (5)$$

El generador también conserva el perfil de carga a lo largo de la viga (por ejemplo, triangular o trapezoidal), además de la fuerza resultante. En el análisis, estos perfiles lineales por tramos se integran mediante puntos de carga equivalentes, de modo que se conserve la fuerza y su primer momento. Por tanto, el modelo representa la transferencia de carga tributaria a elementos de barra y muros, no la deformación de una placa de losa.

Como ejemplo se toma el panel 1000007, ubicado en LT2 A a $Z = 3,96$ m, entre $X = -24,55$ y $-20,80$ m e $Y = 0,00$ y $7,25$ m. Sus dimensiones son $3,75 \times 7,25$ m, su área es $27,1875 \text{ m}^2$ y no tiene vacíos. Con el espesor de $0,15$ m y la carga adicional de 260 kg/m^2 registrados en las entradas, resulta $q_G = 6,227223 \text{ kN/m}^2$. El reparto hacia sus cinco vigas receptoras se resume en la Tabla 7 y se ilustra en la Figura 1.

Tabla 7: Transferencia de carga permanente superficial del panel 1000007.

Viga receptora	Área tributaria (m ²)	Carga G del panel (kN)
361	3,515625	21,892580
366	3,515625	21,892580
216	5,928718	36,919446
388	4,149407	25,839284
214	10,078125	62,758729
Total	27,187500	169,302619

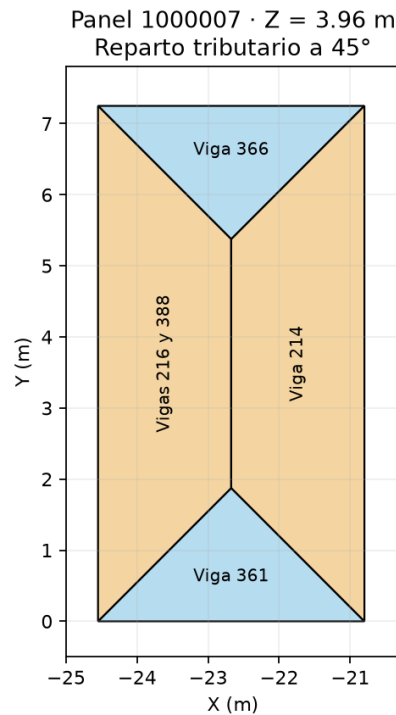


Figura 1: Regiones tributarias obtenidas de la geometría guardada del panel 1000007. Los bordes cortos reciben regiones triangulares y los largos, trapezoidales.

El área del borde izquierdo se divide entre las vigas 216 y 388. La suma de las áreas recupera la superficie del panel y la carga total coincide, salvo redondeo, con $q_G \times A$. Estos aportes corresponden únicamente a la losa y su carga permanente adicional, antes de sumar el peso propio de las vigas. El espesor y las intensidades proceden de los archivos de entrada citados en este apartado; la distribución a 45° es la hipótesis adoptada para transferirlos.

4.3 Resultados del reparto y comprobaciones

La geometría generada contiene 654 paneles de losa. Para cada panel se conservan su nivel, área, contorno, vacíos, receptores y áreas asignadas. El verificador `Edificio/verification/load_transfer/verificar_modelo.py` revisa las áreas tributarias, la partición geométrica y la transferencia de carga. Al ejecutarlo, el error máximo de área tributaria fue $6,510 \times 10^{-3} \text{ m}^2$, el error máximo de partición cargada fue $6,513 \times 10^{-3} \text{ m}^2$ y no hubo paneles sin zona de carga asignada (0). Ambos errores de área cumplen el umbral de $0,01 \text{ m}^2$ del verificador, que concluyó **OK**. Este residuo geométrico se distingue del residuo de fuerza de las verificaciones siguientes.

El equilibrio del caso G también se comprueba comparando las fuerzas aplicadas con las reacciones de los apoyos. En los resultados vigentes, el residuo relativo de equilibrio es $3,378 \times 10^{-9}$, bajo la tolerancia 1×10^{-4} . Este control confirma el equilibrio numérico del caso calculado; no verifica por sí solo que las intensidades originales de carga sean correctas ni que la geometría transcrita coincida exactamente con la obra.

Para regenerar la geometría y las asignaciones desde las fuentes se ejecuta el siguiente comando desde la raíz del repositorio.

```
python Edificio/model/builders/generar_modelo_manual.py
```

4.4 Justificación del procedimiento y archivos utilizados

Se utilizó el reparto a 45° para describir de manera explícita y comprobable el camino de carga idealizado desde la losa hacia sus bordes. En un panel rectangular, los bordes cortos reciben áreas triangulares y los largos pueden recibir áreas trapezoidales. Al recortar esas regiones con la geometría efectiva, el procedimiento también considera zonas discontinuas y vacíos. Esta regla es una hipótesis de transferencia; no se obtuvo resolviendo la flexión de una placa y no incluye la redistribución que producirían diferencias de rigidez entre sus apoyos.

Para ingresar el perfil en OpenSees se divide la distribución en tramos lineales y se aplican cuatro puntos de cuadratura de Gauss por tramo. Cada punto representa una fuerza vertical global, que se transforma a los ejes locales de la barra antes de aplicarse con `beamPoint`. La integración conserva la resultante y su primer momento para esos tramos. En el postproceso se recupera además el perfil distribuido original para construir diagramas; por ello, el dibujo no se obtiene simplemente uniendo los momentos de los extremos.

Las verificaciones se realizan en etapas distintas. Primero se compara el área asignada con el panel cargado; después se contrasta la suma de cargas superficiales transferidas con las zonas fuente, y finalmente se comprueba el equilibrio del modelo global. La prueba de transferencia de losas considera sus cargas permanentes superficiales, mientras que G global añade el peso propio de barras y muros. Sus totales no son intercambiables. Estas comprobaciones permiten detectar pérdidas o duplicaciones en lugares distintos del flujo. Los archivos que participan en esta etapa se resumen en la Tabla 8.

Tabla 8: Archivos que participan en el cálculo y la verificación de la carga permanente.

Archivo	Participación en esta etapa
Edificio/data/loads/Cargas_losas.txt	Antecedente de zonas, polígonos, vacíos e intensidades ingresadas.
Edificio/data/loads/cargas_losas.json	Datos estructurados usados por el generador y el control independiente.
Edificio/model/builders/convertir_cargas_losas.py	Convierte el registro de cargas al formato de entrada.
Edificio/model/builders/generar_modelo_manual.py	Genera paneles, áreas receptoras y asociaciones con vigas/muros.
Edificio/analysis/load_cases/casos.py	Construye perfiles G/Q y los puntos equivalentes aplicados al modelo.
Edificio/verification/load_transfer/verificar_modelo.py	Contrasta geometría y cargas transferidas con las fuentes.
Edificio/results/modelo_3d_manual.json	Guarda las áreas, intensidades, resultantes y receptores generados.
Edificio/results/verificaciones_globales.csv	Registra el control de equilibrio de G y los demás casos.

5 Carga viva

5.1 Intensidades de carga viva

La carga viva del modelo se identifica como Q y sus intensidades por superficie se registran como SC en Edificio/data/loads/Cargas_losas.txt. Se aplican por zona y nivel; no se reemplazan por un único

valor global porque `q_Q_kN_m2` está definido como `null` en `Edificio/data/parameters/parametros.json`. Con esa configuración, el análisis toma para cada panel la intensidad `q_SC_kN_m2` derivada de su propia zona.

Para pasar de los valores fuente a las unidades del modelo se utiliza la Ecuación (6), cuyos resultados se resumen en la Tabla 9.

$$q_{SC} [\text{kN/m}^2] = SC [\text{kg/m}^2] \frac{9,80665}{1000} \quad (6)$$

Tabla 9: Intensidades de sobrecarga de uso registradas y su conversión.

SC (kg/m ²)	q_{SC} en el contrato (kN/m ²)
100	0,980665
200	1,961330
250	2,451662
300	2,941995
400	3,922660
500	4,903325
800	7,845320

Estos valores son intensidades sobre la superficie cargada. Además, se debe considerar que los vacíos no reciben carga viva. Para relacionarlos con ubicaciones concretas, la Tabla 10 selecciona zonas representativas de LT1 registradas en `load_zone_totals` del contrato geométrico.

Tabla 10: Ejemplos de carga viva por zona y elevación en LT1.

Z (m)	Zona	Área cargada (m ²)	SC (kg/m ²)	Q de la zona (kN)
3,96	Zona 1	63,7515	250	156,297
3,96	Zona 2	38,1500	500	187,062
3,96	Zona 3	48,1750	300	141,731
7,92	Zona 4	254,6103	400	998,750
19,80	Zona 1	62,9800	100	61,762
19,80	Zona 2	871,5970	200	1.709,489
19,80	Zona 3	17,5000	800	137,293

Por ejemplo, en la Zona 1 de $Z = 3,96$ m, la carga resulta de multiplicar $63,7515 \text{ m}^2 \times 2,451662 \text{ kN/m}^2 \approx 156,297 \text{ kN}$. La selección muestra cómo cambian las intensidades entre zonas y niveles; el total del edificio incluye además las restantes zonas y LT2. Se conserva la identificación de los antecedentes, sin atribuir usos de recintos que no estén documentados ni justificar los valores como una clasificación normativa verificada.

5.2 Asignación a vigas y muros

La carga de cada panel se obtiene multiplicando su intensidad q_{SC} por el área tributaria que corresponde al elemento receptor, según la Ecuación (7).

$$Q_{\text{panel}} = q_{SC} A_{\text{trib}} \quad (7)$$

La asignación usa la misma geometría tributaria a 45° descrita en la Sección 4. Se recortan las regiones por los límites de zona y por los vacíos, y cada porción se transfiere a sus vigas receptoras. Donde un borde está definido como apoyado en muro, la resultante se reparte entre los nodos de borde de la malla del muro. Si una misma viga recibe aportes de varios paneles o zonas, sus contribuciones se suman conservando la intensidad y el área de origen de cada una. El contrato conserva el área tributaria y la intensidad SC de cada transferencia en `beam_load_cases` o `wall_load_cases`. Para vigas, se genera un perfil a lo largo del elemento coherente con el reparto tributario. Su integración en OpenSees conserva la fuerza y el primer momento, como se describió en la Sección 4.2. La carga Q se resuelve como un caso independiente de G . La carga móvil de la función SQ4 es una acción adicional de otra herramienta y no forma parte de estas sobrecargas estáticas por zona.

5.3 Conservación de la carga viva

La transferencia se verifica comparando, por nivel, la carga calculada desde las áreas e intensidades de origen (Q_{origen}) con la suma aplicada a los receptores ($Q_{\text{transferida}}$). El máximo error absoluto por nivel es $4,855 \times 10^{-5} \text{ kN}$, menor que la tolerancia de $0,002 \text{ kN}$ usada por las verificaciones. El control de equilibrio de Q y los controles por nivel figuran en `Edificio/results/resumen_global.json` y `Edificio/results/verificaciones_globales.csv`; el detalle de cada receptor y la comparación de origen con carga transferida se encuentran en `Edificio/results/transferencia_Q.csv` y `Edificio/results/conservacion_Q.csv`.

5.4 Interpretación y archivos utilizados

Mantener Q separado de G permite distinguir las acciones asociadas al uso de los recintos de aquellas que permanecen en la estructura. Las intensidades indicadas en la Tabla 9 son las transcritas en los antecedentes de carga; su empleo en el modelo no equivale a demostrar que cada recinto haya sido clasificado normativamente. La elección de $q_{Q_kN_m2} = \text{null}$ conserva esas diferencias por zona. Fijar un valor numérico global sería una variante distinta, que reemplazaría las intensidades de las zonas y debería identificarse como tal.

La carga viva transferida a los cinco niveles suma 22.216,589 kN. Este total reúne las contribuciones de las superficies efectivamente cargadas; no se obtiene multiplicando una intensidad única por la envolvente rectangular del edificio. El control por nivel es necesario porque un error en un piso podría compensarse con otro de signo opuesto en el total. En la corrida guardada, el error relativo de equilibrio de Q es $3,499 \times 10^{-9}$, inferior a 1×10^{-4} . Los archivos de esta etapa se resumen en la Tabla 11.

Tabla 11: Archivos que participan en el cálculo y la verificación de la carga viva.

Archivo	Participación en esta etapa
Edificio/data/loads/Cargas_losas.txt y cargas_losas.json	Definen SC por zona y nivel.
Edificio/data/parameters/parameters.json	Mantiene el uso de cargas zonales o permite una intensidad global de variante.
Edificio/analysis/load_cases/casos.py	Aplica Q como caso independiente y calcula su transferencia.
Edificio/results/transferencia_Q.csv	Desglosa panel, receptor, área, intensidad y carga transferida.
Edificio/results/conservacion_Q.csv	Compara carga fuente y carga aplicada por nivel.
Edificio/results/Q.npz y Q_fuerzas_locales.json	Guardan desplazamientos, reacciones y esfuerzos de ese caso.

6 Sismo pseudoestático

6.1 Parámetros y cálculo de la fuerza lateral

El sismo se representa mediante dos casos estáticos independientes, denominados **EX**, con fuerzas horizontales en la dirección global X , y **EY**, en la dirección global Y . En cada caso se aplica una aceleración pseudoestática uniforme a los cinco niveles elevados del modelo. El cálculo de masas, centros de masa y fuerzas está implementado en `Edificio/analysis/seismic/sismo.py`; los parámetros están en `Edificio/data/parameters/parametros.json` y se resumen en la Tabla 12.

Tabla 12: Parámetros del análisis sísmico pseudoestático.

Parámetro	Valor usado	Interpretación
Gravedad g	9,80665 m/s ²	Conversión entre peso y masa.
Fracción de G en la masa sísmica α_G	1,00	Se incluye el 100 % del peso permanente.
Fracción de Q en la masa sísmica α_Q	0,50	Se incluye el 50 % de la carga viva.
Aceleración uniforme α	0,20 g	Valor aplicado a todos los niveles, sin variación por altura.
Aceleración de cálculo a	1,96133 m/s ²	$a = 0,20 \times 9,80665$.

Para cada piso y bloque se calcula primero el peso sísmico W_s con las cargas permanentes G y vivas Q asignadas a sus nodos. De ese peso se obtiene la masa m ; después se calcula la fuerza lateral F mediante las relaciones de la Ecuación (8).

$$W_{s,i} = \alpha_G G_i + \alpha_Q Q_i, \quad m_i = \frac{W_{s,i}}{g}, \quad F_i = m_i a_i \quad (8)$$

Con los valores actuales, la aceleración es la misma en todos los niveles, por lo que $F_i = 0,20 W_{s,i}$. Los parámetros permiten definir aceleraciones distintas por piso, pero `aceleracion_por_piso_g` está vacío en esta corrida. Por ello, el perfil sísmico usado es uniforme, no triangular ni proporcional a la altura.

6.2 Masas, centros de masa y aplicación al modelo

Las masas y fuerzas se calculan independientemente para cada combinación nivel–bloque. LT1 y LT2 tienen un diafragma y un centro de masa propios en cada piso. Para cada nodo, el peso usado en la masa es $\alpha_G G_n + \alpha_Q Q_n$; el centro de masa del diafragma se calcula ponderando las coordenadas nodales por

esos pesos. Es, por tanto, el centro de masa de la distribución nodal usada en el modelo, no un centroide geométrico exacto de todos los polígonos de losa.

La fuerza de cada bloque se aplica en el nodo maestro de su diafragma. Como ese nodo puede no coincidir con el centro de masa, se añade un momento alrededor de Z que traslada la resultante al punto de aplicación equivalente en el centro de masa, de acuerdo con la Ecuación (9).

$$M_{z,EX} = -F_x (y_{CM} - y_m), \quad M_{z,EY} = F_y (x_{CM} - x_m) \quad (9)$$

Aquí (x_m, y_m) son las coordenadas del nodo maestro y (x_{CM}, y_{CM}) las del centro de masa del bloque y piso. Así se conserva la fuerza y su momento respecto del centro de masa. No se agrega excentricidad accidental.

Por ejemplo, para LT1 a $Z = 3,96$ m, el nodo maestro 100001 está en (0,00; 0,00) m y el centro de masa en (9,5812; 8,2805) m. El peso sísmico de 4.712,284 kN produce una fuerza de 942,457 kN en cada caso. Al aplicarla en el maestro se añaden $M_{z,EX} = -7.804,029$ kN·m o $M_{z,EY} = 9.029,868$ kN·m, según la dirección. Estos pares conservan el efecto de la fuerza situada en el centro de masa y evitan alterar artificialmente la torsión del diafragma.

6.3 Resultados por nivel

La Tabla 13 presenta los totales de ambos bloques en cada nivel. Como EX y EY usan la misma masa y aceleración, sus magnitudes por piso son iguales; cambia la dirección de aplicación. La fila total suma estos cinco niveles elevados y no incluye el peso nodal de $Z = 0$, que no pertenece a un diafragma sísmico de piso.

Tabla 13: Cargas, masa sísmica y fuerza lateral por nivel (suma de LT1 y LT2).

Piso	Z (m)	G (kN)	Q (kN)	Masa sísmica (t)	$F_{EX} = F_{EY}$ (kN)
Subterráneo	3,96	11.521,525	3.027,990	1.329,253	2.607,104
1	7,92	18.032,540	5.427,242	2.115,520	4.149,232
2	11,88	17.843,730	5.536,082	2.101,816	4.122,354
3	15,84	18.961,391	5.268,791	2.202,157	4.319,157
4	19,80	18.040,668	2.956,483	1.990,375	3.903,782
Total	–	84.399,852	22.216,589	9.739,121	19.101,629

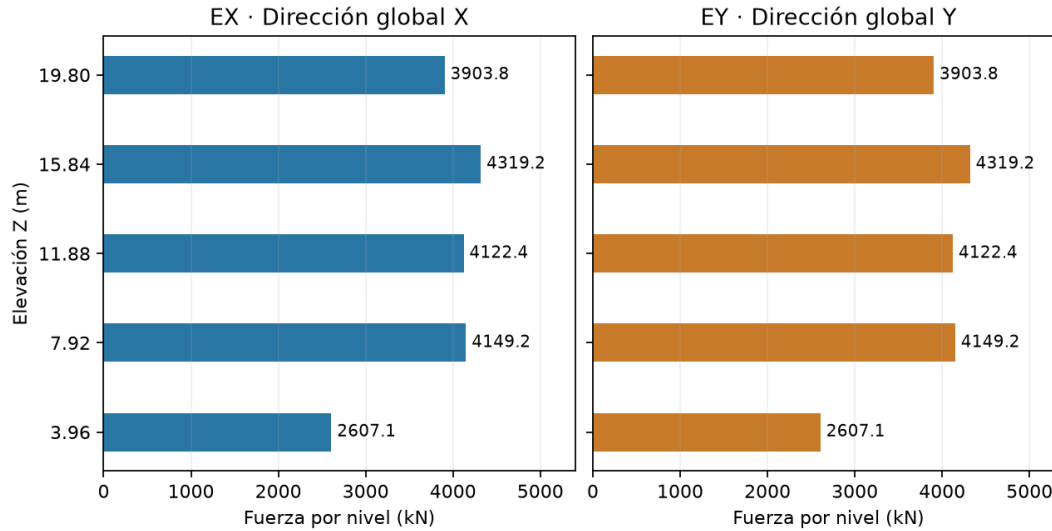


Figura 2: Magnitudes de las fuerzas laterales por nivel, sumando LT1 y LT2 en cada dirección.

La aceleración uniforme no implica fuerzas iguales entre pisos, dado que $F_i = m_i a$ depende de la masa de cada nivel. La Figura 2 permite reconocer esa distribución; los desplazamientos y su interpretación se presentan en la Sección 8. Los resultados por nivel están en `Edificio/results/sismo_por_piso.csv`; el desglose de masa, centro de masa, fuerza y momento de cada bloque está en `Edificio/results/masas_y_sismo.csv`. `Edificio/results/auditoria_masas_piso.csv` conserva además los aportes nodales usados para reconstruir las masas.

6.4 Verificaciones y alcance

Para EX y EY se comprobó que las fuerzas aplicadas en los cinco pisos cumplen $F = m a$ para ambos bloques, que la suma de fuerzas laterales coincide con 19.101,629 kN en cada dirección y que los momentos aplicados en los nodos maestros son equivalentes a aplicar las fuerzas en los centros de masa. El error de momento fue 0,0 kN·m para EX y $2,91 \times 10^{-11}$ kN·m para EY. Los errores relativos del corte de reacciones fueron $2,770 \times 10^{-7}$ para EX y $4,394 \times 10^{-8}$ para EY, frente a una tolerancia de 1×10^{-4} ; todos los controles correspondientes aparecen como OK en `verificaciones_globales.csv`. El corte de reacciones informado suma las reacciones externas de todos los nodos restringidos, incluidos los apoyos que el modelo tiene en $Z = 3,96$ m; no es un corte exclusivo de la base $Z = 0$. Como las fundaciones no están modeladas, este resultado no es una verificación de demanda o capacidad de fundaciones. El método es un análisis pseudoestático académico con aceleración uniforme; no es análisis dinámico ni una aplicación normativa completa de diseño sísmico.

6.5 Justificación de los parámetros y archivos utilizados

Los factores $1,0, G + 0,5, Q$ y la aceleración $0,20, g$ corresponden a la configuración académica adoptada, sin derivarse de un análisis espectral o modal. El factor $0,5$ se aplica únicamente a la participación de Q en el peso sísmico, mientras que el caso gravitacional conserva su intensidad completa. Las masas y centros de masa se obtienen distribuyendo las cargas de losa y el peso de las barras entre sus extremos, y el peso de cada celda de muro entre sus cuatro nodos. Se consideran volúmenes brutos, sin descontar intersecciones. Esta distribución nodal se utiliza para el cálculo sísmico, mientras que las cargas gravitacionales mantienen los perfiles descritos en la Sección 4. El peso sísmico ubicado en $Z = 0$, de $1.753,771$ kN, se registra por separado al quedar fuera de los diafragmas elevados.

Por ejemplo, en el primer nivel elevado, $W_s = 11.521,525 + 0,5 \times 3.027,990 \approx 13.035,520$ kN. De ello se obtiene $m \approx 1.329,253$ t y $F = 0,20 W_s \approx 2.607,104$ kN. La misma operación se repite por bloque antes de sumar la tabla por nivel. El procedimiento busca que cada fuerza lateral pueda reconstruirse desde las cargas de origen, en lugar de asignar fuerzas arbitrarias a los pisos. Los archivos de esta etapa se resumen en la Tabla 14.

Tabla 14: Archivos que participan en el cálculo sísmico pseudoestático.

Archivo	Participación en esta etapa
Edificio/data/parameters/parameters.json	Define g , ponderadores de masa, aceleración y patrón de carga.
Edificio/analysis/seismic/sismo.py	Calcula pesos, masas, centros de masa, fuerzas y pares de transporte.
Edificio/analysis/load_cases/casos.py	Construye aportes nodales y aplica EX/EY a los maestros de diafragma.
Edificio/results/auditoria_masas_piso.csv	Permite reconstruir masa y primeros momentos desde los nodos.
Edificio/results/masas_y_sismo.csv y sismo_por_piso.csv	Presentan resultados por bloque y por nivel.
Edificio/results/EX_pisos.csv y EY_pisos.csv	Guardan desplazamientos de maestros/centros de masa y giros de piso.

7 Superposición

7.1 Combinación analizada y fundamento

El modelo global de barras y muros es lineal-elástico, por lo que las respuestas a distintos casos de carga se pueden combinar linealmente mientras se mantengan la misma rigidez, geometría y restricciones. Para comprobarlo, se calculan primero los casos independientes G , Q , EX y EY . La combinación de demostración se define en `Edificio/data/parameters/parametros.json` y se expresa mediante la Ecuación (10).

$$R = 1,2G + 1,4Q + 0,8EX - 0,3EY \quad (10)$$

Para cada respuesta y (por ejemplo, desplazamiento, reacción o fuerza interna) se forma la suma ponderada de la Ecuación (11).

$$y_R^{\text{superposición}} = 1,2y_G + 1,4y_Q + 0,8y_{EX} - 0,3y_{EY} \quad (11)$$

El análisis también resuelve R explícitamente, aplicando en una nueva corrida la suma de las cargas con esos coeficientes. La validación compara esa solución explícita con la respuesta obtenida por superposición; no compara una respuesta consigo misma ni usa la suma para generar el caso explícito. Todas las corridas reconstruyen la misma geometría, rigidez y restricciones. La combinación R corresponde a la combinación académica definida en los parámetros y no se presenta como una combinación normativa completa.

7.2 Respuestas comparadas y criterio

Se compararon las respuestas explícitas y superpuestas considerando los grupos siguientes:

- desplazamientos de todos los nodos y sus seis grados de libertad;
- reacciones de todos los apoyos y sus seis grados de libertad;
- componentes de fuerzas internas de los elementos, incluidas barras y elementos de muro;
- demandas de muros, considerando compresión axial, momento principal, corte en el plano y corte fuera del plano.

Para cada grupo se calcula el error relativo máximo como el mayor error absoluto entre los valores explícitos y superpuestos, dividido por la máxima magnitud de la respuesta explícita de ese grupo. La tolerancia de aceptación es 1×10^{-5} en todos los casos.

Para ilustrar la operación se selecciona el desplazamiento vertical u_z del nodo 900116, extraído de los archivos de cada caso. Se utiliza una sola componente con sus signos y unidades para que la comparación pueda reconstruirse directamente (Tabla 15).

Tabla 15: Superposición del desplazamiento vertical del nodo 900116.

Caso	u_z (mm)	Coefficiente	Aporte a R (mm)
G	-10,39249005	1,2	-12,47098807
Q	-3,09788235	1,4	-4,33703528
EX	-0,14441837	0,8	-0,11553469
EY	0,20056805	-0,3	-0,06017042
Suma superpuesta	—	—	-16,98372846
R explícita	—	—	-16,98372852

La diferencia absoluta es aproximadamente $5,89 \times 10^{-8}$ mm, calculada antes del redondeo de la tabla. El coeficiente negativo de EY invierte su contribución, por lo que su desplazamiento positivo aporta un término negativo a R . Primero se combinan las componentes con sus signos y después se obtienen máximos o valores absolutos; sumar directamente los máximos de casos distintos no reproduce necesariamente una respuesta del mismo nodo.

7.3 Resultados

Tabla 16: Comparación entre la solución explícita de R y la obtenida por superposición.

Respuesta comparada	Error relativo máximo	Tolerancia	Estado
Desplazamientos	$5,792 \times 10^{-8}$	1×10^{-5}	OK
Reacciones de apoyo	$9,603 \times 10^{-8}$	1×10^{-5}	OK
Fuerzas internas	$6,405 \times 10^{-7}$	1×10^{-5}	OK
Demanda axial de muros $P_{compresion}$	$3,928 \times 10^{-8}$	1×10^{-5}	OK
Momento principal de muros	$4,933 \times 10^{-7}$	1×10^{-5}	OK
Corte de muros en el plano	$3,751 \times 10^{-7}$	1×10^{-5}	OK
Corte de muros fuera del plano	$6,361 \times 10^{-7}$	1×10^{-5}	OK

Los siete grupos de la Tabla 16 cumplen la tolerancia. Las pequeñas diferencias restantes corresponden al redondeo y a la precisión numérica del análisis. El resumen de controles está en `Edificio/results/resumen_global.json`; `Edificio/results/comparacion_superposicion.csv` registra además un componente trazable de desplazamientos, reacciones y fuerzas internas para revisar los valores de ambas rutas.

Esta comprobación respalda la superposición para la formulación lineal-elástica y los casos ejecutados. No demuestra que la hipótesis sea válida si se introducen no linealidad de materiales, cambios de rigidez, contacto, daño o restricciones dependientes de la respuesta.

7.4 Justificación de la comprobación y archivos utilizados

Los coeficientes 1,2, 1,4, 0,8 y $-0,3$ son los de la combinación de demostración almacenada en parámetros. Se emplean para ensayar simultáneamente contribuciones gravitacionales y laterales, incluido un cambio de sentido de EY. No se dedujeron de la capacidad de las secciones ni se optimizaron para obtener un resultado favorable. La validez de la operación deriva de mantener K constante, puesto que

$$K u_i = f_i \implies K \sum_i \lambda_i u_i = \sum_i \lambda_i f_i \quad (12)$$

La misma relación se extiende a las respuestas lineales recuperadas con esa rigidez.

La comparación usa los mismos IDs y el mismo orden de componentes en ambas rutas. Para una familia de respuestas, el indicador implementado es

$$e_{\text{rel}} = \frac{\max |y_{\text{explícita}} - y_{\text{superpuesta}}|}{\max(10^{-12}, \max |y_{\text{explícita}}|)} \quad (13)$$

Así se evita dividir por cero cuando una familia tiene respuesta nula. Es un indicador numérico agregado, dado que en el vector completo de desplazamientos conviven m y rad, y en las fuerzas nodales resistentes conviven kN y kN·m. Por ello no equivale a exigir el mismo error relativo componente a componente, especialmente en componentes muy pequeñas; los archivos detallados permiten revisarlas con sus propias unidades. La prueba se incluyó porque la superposición sustenta la interacción con sliders, mediante la cual el usuario puede observar una combinación de respuestas guardadas sin resolver nuevamente el edificio mientras solo cambien los coeficientes y se conserven las hipótesis. Si cambia una sección, un apoyo, la conectividad o una propiedad que modifique la rigidez, esas bases dejan de representar el nuevo modelo y corresponde regenerarlas. La comprobación con R explícita proporciona una referencia independiente de la suma de resultados. Los archivos de esta etapa se resumen en la Tabla 17.

Tabla 17: Archivos que participan en la comprobación de superposición.

Archivo	Participación en esta etapa
Edificio/data/parameters/parametros.json	Define los coeficientes de R .
Edificio/analysis/load_cases/casos.py	Resuelve los casos independientes y R explícita, y compara ambas rutas.
Edificio/results/G.npz, Q.npz, EX.npz, EY.npz, R.npz	Conservan las respuestas identificadas por nodo y apoyo.
Edificio/results/comparacion_superposicion.csv	Registra componentes de referencia y errores agregados.
Edificio/results/verificaciones_globales.csv	Registra los siete controles de superposición y sus tolerancias.
Edificio/results/resumen_global.json	Reúne los controles con los demás resultados globales.

8 Análisis global y verificaciones

8.1 Propósito y secuencia de análisis

Una vez definidas la geometría y las acciones, se resolvió la respuesta del sistema completo para conocer cómo se desplaza y cómo transmite las cargas hacia los apoyos. El análisis global proporciona los desplazamientos nodales, las reacciones y los esfuerzos que después se consultan en Unity y se utilizan como demandas en las verificaciones de sección. Por esta razón se realizó antes de comparar demanda y capacidad, puesto que una curva resistente, por sí sola, no informa cuánto se está solicitando un elemento del edificio.

El ejecutor principal lee los parámetros y llama a la rutina de casos de carga. Para G , Q , EX , EY y R se reconstruye el modelo desde cero mediante `wipe()`. El constructor incorpora inicialmente patrones gravitacionales; la rutina los elimina antes de introducir las cargas del caso específico. Esta operación evita que, por ejemplo, el caso EX contenga también una gravedad aplicada involuntariamente o que una carga se cuente dos veces. R se resuelve con la suma ponderada de cargas y mantiene la misma rigidez que los casos independientes.

Se resuelve el sistema

$$K u = f \quad (14)$$

donde K reúne la rigidez de barras y shells, u contiene desplazamientos y giros y f representa las cargas aplicadas. Se utiliza un análisis estático lineal con solución dispersa **UmfPack**, aplicando cada caso completo en un paso porque la rigidez permanece constante. La aceptación de la solución se apoya en controles independientes de equilibrio y compatibilidad.

8.2 Tratamiento de restricciones y reacciones

Los apoyos y vínculos multipunto se incorporan con el método **Penalty**, con coeficiente $\alpha = 10^{14}$ para ambos grupos de restricciones. Este método penaliza los movimientos incompatibles mediante términos de elevada rigidez. En consecuencia, una restricción se satisface con un residuo pequeño, que debe medirse; aumentar indefinidamente α tampoco garantiza una mejor solución, porque puede perjudicar el acondicionamiento numérico.

La lectura de reacciones requiere especial cuidado cuando un nodo participa simultáneamente en apoyos y restricciones multipunto. En esta implementación, **nodeReaction** conserva el residuo nodal $Ku - P$, que puede contener efectos de los vínculos y no equivale por sí solo a la reacción externa del apoyo. Por eso se guarda ese residuo separado y se calcula, en cada grado de libertad apoyado y homogéneo, $R_{\text{apoyo}} = -\alpha u_{\text{restringido}}$. Solo esas reacciones externas se suman para el control global de fuerzas.

El residuo relativo de equilibrio se calcula mediante la Ecuación (15).

$$e_F = \frac{\|\sum \mathbf{R}_{\text{apoyo}} + \sum \mathbf{F}_{\text{aplicada}}\|_2}{\max(1, \|\sum \mathbf{F}_{\text{aplicada}}\|_2)} \quad (15)$$

La tolerancia es 10^{-4} . Este control usa las tres componentes de fuerza; no constituye una comprobación general independiente de todos los momentos de reacción. Los controles de momento reportados para **EX/EY** verifican la equivalencia de la carga aplicada en maestros y centros de masa. Mantener esta distinción evita atribuir a la prueba un alcance mayor que el implementado.

La compatibilidad de cada diafragma se comprueba reconstruyendo los desplazamientos de sus nodos a partir de la traslación y el giro del maestro, de acuerdo con la Ecuación (16).

$$u_x = u_{x,m} - \theta_{z,m}(y - y_m), \quad u_y = u_{y,m} + \theta_{z,m}(x - x_m) \quad (16)$$

Se compara esa predicción con los desplazamientos obtenidos en OpenSees. El máximo residuo admisible es 10^{-5} m. Así se verifica que el piso cumpla la cinemática rígida adoptada, sin confundirla con una comprobación de resistencia o de deformación local de la losa.

8.3 Resultados de los controles globales

Tabla 18: Controles globales de equilibrio de fuerzas y compatibilidad de diafragmas.

Caso	Error relativo de equilibrio	Tolerancia	Residuo máx. de diafragma (m)	Tolerancia (m)	Estado
<i>G</i>	$3,378 \times 10^{-9}$	10^{-4}	$4,841 \times 10^{-10}$	10^{-5}	OK
<i>Q</i>	$3,499 \times 10^{-9}$	10^{-4}	$1,011 \times 10^{-10}$	10^{-5}	OK
EX	$2,770 \times 10^{-7}$	10^{-4}	$1,625 \times 10^{-10}$	10^{-5}	OK
EY	$4,394 \times 10^{-8}$	10^{-4}	$2,061 \times 10^{-9}$	10^{-5}	OK
<i>R</i>	$9,724 \times 10^{-9}$	10^{-4}	$1,211 \times 10^{-9}$	10^{-5}	OK

Todos los casos de la Tabla 18 cumplen las tolerancias de equilibrio de fuerzas y compatibilidad de diafragmas. Esto respalda la consistencia numérica de las soluciones con las cargas y restricciones adoptadas, aunque no demuestra por sí solo su correspondencia con el edificio real.

También se verifican las fuerzas sísmicas por piso, los pares de transporte, los cortes de apoyos, la conservación de *Q* y la superposición. Las combinaciones que modifican los ponderadores de masa se contrastan con soluciones explícitas. En este análisis estático, las masas se utilizan para construir las fuerzas sísmicas.

También se repiten EX/EY con $\alpha \times 10$. La variación relativa máxima del vector de respuesta es $3,762 \times 10^{-5}$ para EX y $7,674 \times 10^{-4}$ para EY, inferiores al umbral 0,01. Esta prueba evalúa la sensibilidad al parámetro numérico. No es un estudio de convergencia de malla de muros ni una prueba de estabilidad física frente a pandeo.

El archivo global reúne 72 controles, todos en OK. En la revisión final se cotejaron las 16 entradas registradas en el manifiesto con los archivos locales y todas coincidieron. El registro se conserva en `evidencias_revision/trazabilidad_2026_10_08.json`. Esta comprobación identifica las entradas de la corrida guardada y no equivale a ejecutar nuevamente el análisis global.

8.4 Desplazamientos y recuperación de esfuerzos

Para resumir la respuesta se calculó, directamente desde los archivos de cada caso, la magnitud traslacional

$$u_{\text{res}} = \sqrt{u_x^2 + u_y^2 + u_z^2} \quad (17)$$

de todos los nodos. Las rotaciones no se mezclaron con las traslaciones para construir este indicador. Los máximos de los casos no necesariamente ocurren en un mismo nodo ni en una misma dirección, como se observa en la Tabla 19.

Tabla 19: Desplazamiento traslacional máximo u_{res} por caso.

Caso	Nodo	Bloque y Z (m)	Ubicación en planta (m)	Dirección	Magnitud (mm)
<i>G</i>	900116	LT1, 11,88	$X = 17,49; Y = -4,12$	Vertical, $-Z$	10,392
<i>Q</i>	900116	LT1, 11,88	$X = 17,49; Y = -4,12$	Vertical, $-Z$	3,098
EX	502501	LT1, 19,80	$X = 50,00; Y = 16,15$	Horizontal, $+X$	2,172
EY	900046	LT1, 19,80	$X = 20,00; Y = -4,12$	Horizontal, $+Y$	1,338
<i>R</i>	900116	LT1, 11,88	$X = 17,49; Y = -4,12$	Vertical, $-Z$	17,012

En *G*, *Q* y *R* predomina el descenso vertical del nodo 900116, mientras que en **EX** y **EY** predominan las componentes horizontales en nodos del nivel superior. La magnitud informada incluye las tres traslaciones y no corresponde únicamente a la componente predominante. Su comparación con límites de servicio requiere definir la combinación y el desplazamiento relativo pertinentes; estos máximos no equivalen por sí solos a derivas de entrepiso ni a una verificación normativa de flecha.

Las fuerzas locales se recuperan con `localForce`. Para las barras se reconstruyen N , V_y , V_z , T , M_y y M_z en 41 estaciones entre i y j , integrando los perfiles de carga distribuidos junto con las acciones de extremo. Se obtiene así un diagrama coherente con la carga aplicada, de modo que el momento bajo carga uniforme es cuadrático y, bajo tramos triangulares, puede tener orden superior. Las 41 estaciones son un muestreo para consulta y búsqueda de máximos, no una garantía de localizar exactamente todo extremo interior.

En los muros se suman las acciones nodales de la hilera inferior de shells de cada paño. Los momentos se transportan al centro del corte mediante

$$\mathbf{M}_{\text{total}} = \sum (\mathbf{M}_{\text{nodal}} + \mathbf{r} \times \mathbf{F}) \quad (18)$$

Después se proyectan en la dirección tangente y normal al muro para distinguir axial, momento principal, corte en el plano y corte fuera del plano.

La auditoría axial de columnas permite seguir la relación

$$P_{\text{tramo}} = \sum P_{\text{superiores}} + \text{aporte neto del nudo} \quad (19)$$

El aporte del nudo puede incluir cargas, vigas, muros y restricciones, y no tiene por qué ser positivo, ya que el sistema tridimensional puede redistribuir fuerzas hacia otros elementos o apoyos elevados. Por ello, exigir un axial siempre creciente hacia abajo sin considerar esas transferencias alteraría la interpretación del equilibrio.

8.5 Archivos utilizados

Los archivos que participan en el análisis global se resumen en la Tabla 20; {caso} identifica G , Q , EX , EY o R .

Tabla 20: Archivos que participan en el análisis global y sus verificaciones.

Archivo	Participación en esta etapa
Edificio/analysis/load_cases/ejecutar.py	Coordina análisis global, capacidad y exportaciones.
Edificio/analysis/load_cases/casos.py	Resuelve casos, recupera respuestas y genera verificaciones.
Edificio/model/opensees/modelo_opensees_3d.py	Ensambla la rigidez y las restricciones del sistema.
Edificio/results/G.npz, Q.npz, EX.npz, EY.npz, R.npz	Desplazamientos, residuos nodales y reacciones externas, con IDs.
Edificio/results/{caso}_fuerzas_locales.json y {caso}_diagramas_barras.json	Acciones locales de extremo y diagramas por estación.
Edificio/results/demanda_muros.csv	Resultantes de corte de paños de muro por caso.
Edificio/results/auditoria_axiales_columnas.csv	Trazabilidad de continuidad y transferencia axial entre tramos.
Edificio/results/verificaciones_globales.csv y resumen_global.json	Errores, tolerancias, estados y sumas de acciones/reacciones.
Edificio/results/manifest.json	Versiones del entorno, parámetros y hashes de entrada.

9 Secciones de fibras

9.1 Finalidad y alcance

El modelo global calcula las demandas con una formulación elástica. Para estudiar la respuesta no lineal de una sección de hormigón armado, se realizó un análisis complementario mediante una sección de fibras (**Fiber Section** en OpenSees). Este procedimiento divide la sección transversal en pequeñas áreas de hormigón y acero, integra la respuesta de sus materiales y obtiene la fuerza axial y el momento resistente. Se utilizó una sección de columna de referencia de $0,70 \times 0,70$ m, compatible con las dimensiones base del modelo global. Su respuesta depende también de los materiales y de la disposición del refuerzo, por lo que debe recalcularse cuando cambian esas propiedades. El análisis de fibras se ejecuta por separado y no incorpora daño ni redistribución no lineal en el edificio completo.

9.2 Datos y discretización

La geometría, los materiales y la disposición del refuerzo se leen desde `Edificio/data/parameters/parametros.json`. El refuerzo corresponde a una adopción académica pendiente de confirmar contra planos, mientras que las propiedades constitutivas son valores adoptados para el análisis y no resultados de ensayos del edificio. Los datos principales se resumen en la Tabla 21.

Tabla 21: Propiedades de la sección de fibras de referencia.

Propiedad	Valor utilizado	Participación en el análisis
Dimensiones de la sección	$0,70 \times 0,70$ m	Definen el contorno y los brazos internos.
Resistencia del hormigón f'_c	35 MPa	Define la resistencia máxima a compresión.
Fluencia del acero f_y	420 MPa	Define el inicio de la respuesta plástica.
Módulo del acero E_s	210 GPa	Define la rigidez elástica del refuerzo.
Malla inicial de hormigón	40×40 celdas	Permite integrar tensiones sobre la sección.

A cada celda de hormigón se le asignan un área, un centro y una ley de material. El acero se incorpora mediante fibras en las posiciones definidas en la configuración, descontando su área de las celdas de hormigón cercanas para evitar una doble contabilización. Se eliminan las celdas de área nula y se comprueba que $A_c + A_s = A_g$, con error de área reportado de $0,0$ m². También se revisan la ubicación del refuerzo, la

separación entre barras y la validez de sus dimensiones.

La malla se adopta como discretización inicial para representar la distribución de deformaciones y tensiones. La conservación de área verifica la contabilidad geométrica, mientras que el refinamiento presentado en la Sección 10 evalúa la sensibilidad de la respuesta al tamaño de las celdas.

9.3 Materiales y compatibilidad

El hormigón se representa con **Concrete01**, sin resistencia a tracción y con compresión negativa. Alcanza su resistencia máxima en $\varepsilon_c = -0,002$ y resistencia residual nula en $\varepsilon_c = -0,0035$. Se utiliza una ley de hormigón no confinado, sin aumentar su capacidad por la presencia de estribos.

El acero se representa con **Steel01**, con endurecimiento $b = 0$, correspondiente a una respuesta elasto-plástica perfecta. Su deformación de fluencia es $\varepsilon_y = f_y/E_s = 0,002$. Esta idealización permite estudiar flexocompresión, aunque no reproduce pérdida de adherencia, pandeo de barras, fractura ni degradación cíclica detallada.

Se supone adherencia perfecta y que las secciones planas permanecen planas. Para la flexión estudiada, la deformación de cada fibra se calcula mediante

$$\varepsilon(y) = \varepsilon_0 - \varphi y \quad (20)$$

donde ε_0 es la deformación axial de referencia, φ la curvatura e y la posición respecto del eje de referencia. La ley de cada material transforma esa deformación en tensión y su integración permite obtener las resultantes de la Ecuación (21).

$$P = - \sum_i \sigma_i A_i, \quad M = - \sum_i \sigma_i A_i y_i \quad (21)$$

Se informa P positivo en compresión, mientras que las tensiones de compresión son negativas; el signo del momento corresponde a la convención de curvatura indicada. Se emplean longitudes en m y tensiones en kN/m², obteniendo fuerzas en kN y momentos en kN·m. Esta construcción constituye la base de las curvas momento-curvatura de la Sección 10; la interacción nominal P-M de la Sección 11 utiliza un procedimiento distinto, explicado en ese apartado.

9.4 Archivos utilizados

Tabla 22: Archivos que participan en la construcción de la sección de fibras.

Archivo	Participación en esta etapa
Edificio/data/parameters/parametros.json	Define la sección, el refuerzo, los materiales y la discretización.
Edificio/analysis/capacity/capacidad.py	Construye las fibras y ejecuta el análisis de sección.
Edificio/results/fibras.csv	Registra coordenadas, áreas y material de las fibras.
Edificio/results/resumen_capacidad.json	Reúne las propiedades y comprobaciones de la sección.

10 Curvas momento–curvatura

10.1 Qué se estudia con la curva momento–curvatura

La curvatura φ mide cómo cambia la rotación a lo largo de un elemento y, en la sección, determina la variación de deformación entre fibras. La curva M – φ relaciona esa curvatura con el momento necesario para producirla bajo una fuerza axial mantenida constante. Su pendiente inicial expresa una rigidez flexional efectiva de la sección y su evolución permite observar la entrada en fluencia del acero y la pérdida de resistencia del hormigón del modelo constitutivo.

Se estudian tres niveles axiales para mostrar que la capacidad y la deformación no dependen únicamente del refuerzo, sino que también cambian con la compresión existente. Los valores son $P = 0, 0,2 P_0$ y $0,4 P_0$, donde $P_0 = 20.943,033$ kN es el pico de compresión uniforme de la sección bajo las leyes de fibras adoptadas. Este P_0 se obtiene integrando la sección a $\varepsilon = -0,002$; no es el límite nominal A del diagrama P – M de la Sección 11.

10.2 Procedimiento numérico

Se crea un modelo local 2D con dos nodos coincidentes y un elemento `zeroLengthSection` que contiene la sección `Fiber`. Un nodo queda fijo y el otro conserva el grado de libertad axial y el giro de flexión. El elemento de longitud nula permite estudiar directamente fuerza–deformación de la sección; no representa la longitud de la columna del edificio ni incorpora su esbeltez.

Primero se aplica la compresión como carga axial negativa en OpenSees. La precarga se completa en veinte incrementos de 0,05, con algoritmo **Newton**, sistema **BandGeneral** y prueba **NormUnbalance** de 10^{-7} , con hasta cien iteraciones. Luego se mantiene constante esa carga y se introduce un patrón de momento unitario. El control **DisplacementControl** incrementa el giro del nodo libre, que en este elemento representa la curvatura de la sección; el factor de carga del patrón de momento entrega M en kN·m.

El control de curvatura permite seguir la respuesta cuando la sección pierde rigidez e incluso presenta una rama descendente, siempre que el cálculo converja. La configuración contempla hasta 600 incrementos para $\varphi_{\max} = 0,15 \text{ m}^{-1}$, con paso nominal $\Delta\varphi = 0,00025 \text{ m}^{-1}$. En cada paso se registran la curvatura, el momento, el axial, la deformación central, la deformación extrema del hormigón y la máxima deformación absoluta del acero.

La trayectoria termina si la cara extrema alcanza $\varepsilon_c \leq -0,0035$, alguna fibra de acero alcanza $|\varepsilon_s| \geq 0,05$, se llega a φ máxima o aparece un problema de convergencia. La revisión del hormigón se realiza en la cara extrema y no solo en el centro de la fibra exterior, para no subestimar su deformación. Si un incremento cruza un límite, ese punto puede quedar registrado, pero se excluye al seleccionar el momento máximo válido. Las tres curvas guardadas terminaron por límite de deformación de material.

10.3 Resultados e interpretación

Tabla 23: Momento máximo válido de las curvas momento–curvatura.

Compresión constante	Nivel	Momento máximo	Curvatura en el
P (kN)	axial	válido (kN·m)	máximo (m^{-1})
0,000	$0 P_0$	1.183,502	0,02000
4.188,607	$0,2 P_0$	1.888,775	0,00900
8.377,213	$0,4 P_0$	1.875,622	0,00525

La compresión moderada incrementa el momento máximo respecto de la flexión sin axial (Tabla 23). Al pasar de $0,2 P_0$ a $0,4 P_0$, el pico de momento disminuye ligeramente y se alcanza a una curvatura menor. Esta comparación se refiere a la curvatura en el máximo, no a la curvatura última ni a una medida de ductilidad, que requeriría identificar también el estado final y definir un criterio de fluencia.

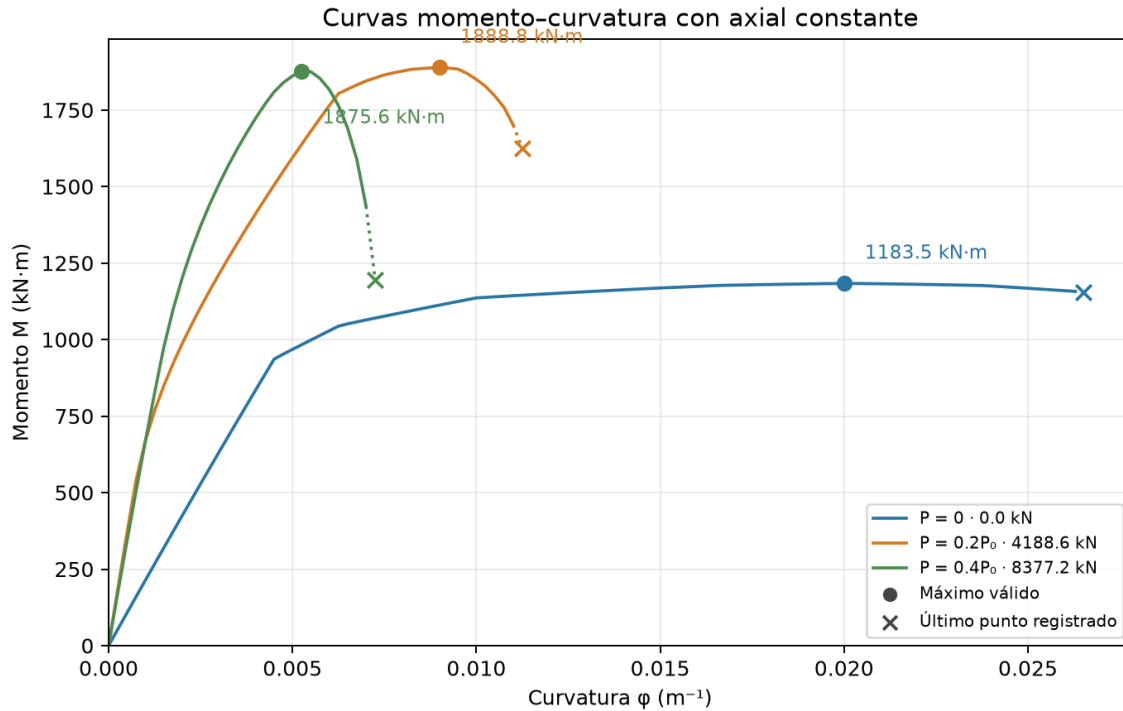


Figura 3: Curvas momento-curvatura para los tres niveles de carga axial, calculadas desde `momento_curvatura.csv`. Los círculos identifican los máximos válidos de la Tabla 23 y las cruces, el último punto registrado. El tramo punteado corresponde al incremento que cruza un límite de deformación y se excluye de la selección del máximo válido.

El momento máximo es el mayor valor calculado dentro de los límites admitidos, mientras que el último punto corresponde al criterio de finalización del análisis. Ambos pueden ser distintos si la trayectoria continúa por una rama descendente, asociada a la evolución de resistencia del hormigón modelado con `Concrete01`. Estas curvas describen la sección idealizada y no representan daño calculado en el modelo elástico del edificio.

10.4 Controles de discretización y equilibrio

Se realizaron dos comparaciones distintas. La primera duplica las divisiones de fibras por lado, de 40 a 80, y compara la integración de la envolvente de materiales para los niveles de axial estudiados. La segunda refina tanto la malla como el paso de curvatura y compara los máximos de las trayectorias OpenSees. Se separan porque integrar un estado límite de deformaciones no reproduce necesariamente la historia de precarga y flexión de `Concrete01`, que incorpora descarga y recarga. Los resultados se presentan en la Tabla 24.

Tabla 24: Controles de discretización y equilibrio de las curvas momento–curvatura.

Control	Resultado	Umbral implementado	Estado
Cambio relativo por refinamiento de la envolvente integrada	$7,427 \times 10^{-4} = 0,0743 \%$	3 %	OK
Cambio relativo de picos $M-\varphi$ al refinar malla y paso	$1,860 \times 10^{-3} = 0,1860 \%$	3 %	OK
Diferencia axial máxima entre objetivo y sección	$8,883 \times 10^{-8} \text{ kN}$	10^{-4} kN	OK
Criterio de finalización de las curvas momento–curvatura	Límite de deformación de material	Sin detención por falta de convergencia numérica	OK

La expresión «sin detención por falta de convergencia numérica» indica que el solucionador logró satisfacer el equilibrio dentro de la tolerancia establecida en los pasos calculados. Las tres curvas finalizaron al alcanzar un límite de deformación del material, sin interrupciones porque el programa dejara de encontrar una solución. Este control respalda la ejecución numérica, pero no constituye por sí solo una verificación de seguridad estructural.

Los resultados muestran baja sensibilidad al refinamiento ensayado y conservación del axial prescrito. Los umbrales son criterios del procedimiento numérico del proyecto, no factores normativos de seguridad. Tampoco estos controles validan el refuerzo supuesto contra los planos.

10.5 Archivos utilizados

Tabla 25: Archivos que participan en el cálculo momento–curvatura.

Archivo	Participación en esta etapa
Edificio/analysis/capacity/capacidad.py	Aplica precarga, controla curvatura, limita deformaciones y compara refinamientos.
Edificio/data/parameters/parametros.js on	Define pasos, curvatura máxima, leyes y límites de deformación.
Edificio/results/momento_curvatura.csv	Trayectorias completas y controles de deformación/axial.
Reports/figures/curvas_momento_curvatura.png	Gráfico de las tres trayectorias, sus máximos válidos y sus puntos finales registrados.
Edificio/results/resumen_capacidad.json	P_0 , picos <code>puntos_fiber</code> , terminaciones y errores de refinamiento.
Edificio/results/PM_compatibilidad_envolvente_material.csv	Cálculo por integración de estados límite, separado de los picos $M-\varphi$.

11 Diagramas de interacción P–M de columnas y muros

11.1 Objetivo y fundamento

El diagrama de interacción P–M describe cómo se relacionan la fuerza axial y el momento resistente de una sección. Se desarrolló para disponer de una referencia de capacidad con la cual comparar las solicitaciones obtenidas del análisis global, dado que la resistencia a flexión cambia con la compresión o tracción existente.

Su construcción consiste en proponer diferentes distribuciones de deformaciones, calcular las fuerzas internas del hormigón y del acero y obtener, para cada estado, un par P–M. Al representar esos pares se forma una envolvente aproximada de capacidad. Se utiliza P positivo en compresión y negativo en tracción, con fuerzas en kN y momentos en kN·m.

Este procedimiento se distingue del análisis momento–curvatura de la Sección 10. Allí se sigue una trayectoria de deformación bajo axial constante, mientras que aquí se calculan estados resistentes seleccionados mediante compatibilidad de deformaciones y un bloque equivalente de compresión del hormigón. Por ello, las curvas de ambos procedimientos no deben tratarse como resultados intercambiables.

11.2 Metodología para la columna

Primero se leen la geometría de la sección, las propiedades de los materiales y la configuración del refuerzo. El acero se organiza en capas según su posición en la dirección de flexión estudiada, conservando como datos de cálculo el área y la profundidad de cada capa. Esta organización permite calcular conjuntamente la contribución de barras situadas a una misma profundidad.

Luego se define la posición del eje neutro, mediante una profundidad c medida desde el borde comprimido. Se supone que las secciones planas permanecen planas y que existe adherencia perfecta entre acero y hormigón, por lo que las deformaciones varían linealmente. Para una capa situada a profundidad d , la deformación se obtiene mediante la Ecuación (22).

$$\varepsilon_s = \varepsilon_{cu} \frac{c - d}{c} \quad (22)$$

Aquí ε_{cu} representa la deformación de compresión adoptada en el borde extremo. La posición relativa de cada capa respecto del eje neutro determina si trabaja a compresión o tracción. Su tensión se calcula con una ley elástica limitada por la fluencia, y su fuerza se obtiene multiplicando esa tensión por el área de acero correspondiente.

La contribución del hormigón comprimido se aproxima mediante un bloque rectangular equivalente de profundidad $a = \beta_1 c$, limitado por la geometría de la sección, y tensión $0,85 f'_c$. Esta simplificación permite calcular su resultante y su punto de aplicación sin integrar una distribución no uniforme de tensiones. El hormigón traccionado no contribuye a la resistencia nominal.

Finalmente, se suman algebraicamente las fuerzas del hormigón y del acero para obtener P . El momento M se obtiene sumando los momentos de esas fuerzas respecto del centro de la sección. Se repite la operación para estados de deformación representativos (Tabla 26) y se construye el diagrama a partir de los pares obtenidos.

Las letras identifican criterios de cálculo comunes, pero los valores P–M dependen de la sección, los materiales, el refuerzo y la dirección de flexión. Una misma curva puede utilizarse para columnas que compartan esas características; sus puntos de demanda pueden ser diferentes según su ubicación y las cargas recibidas. La unión de los estados A–G aproxima la envolvente mediante segmentos y no constituye una superficie de interacción biaxial.

Tabla 26: Estados característicos del diagrama de interacción.

Estado	Significado dentro del procedimiento
A	Límite de compresión axial adoptado por la rutina.
B	Transición definida por deformación nula en el borde opuesto al comprimido.
C	Estado asociado a la fluencia del acero extremo a tracción.
D y E	Estados con deformaciones de tracción prescritas para representar la evolución de la flexocompresión.
F	Flexión pura, con fuerza axial neta aproximadamente nula.
G	Tracción pura, resistida por el acero.

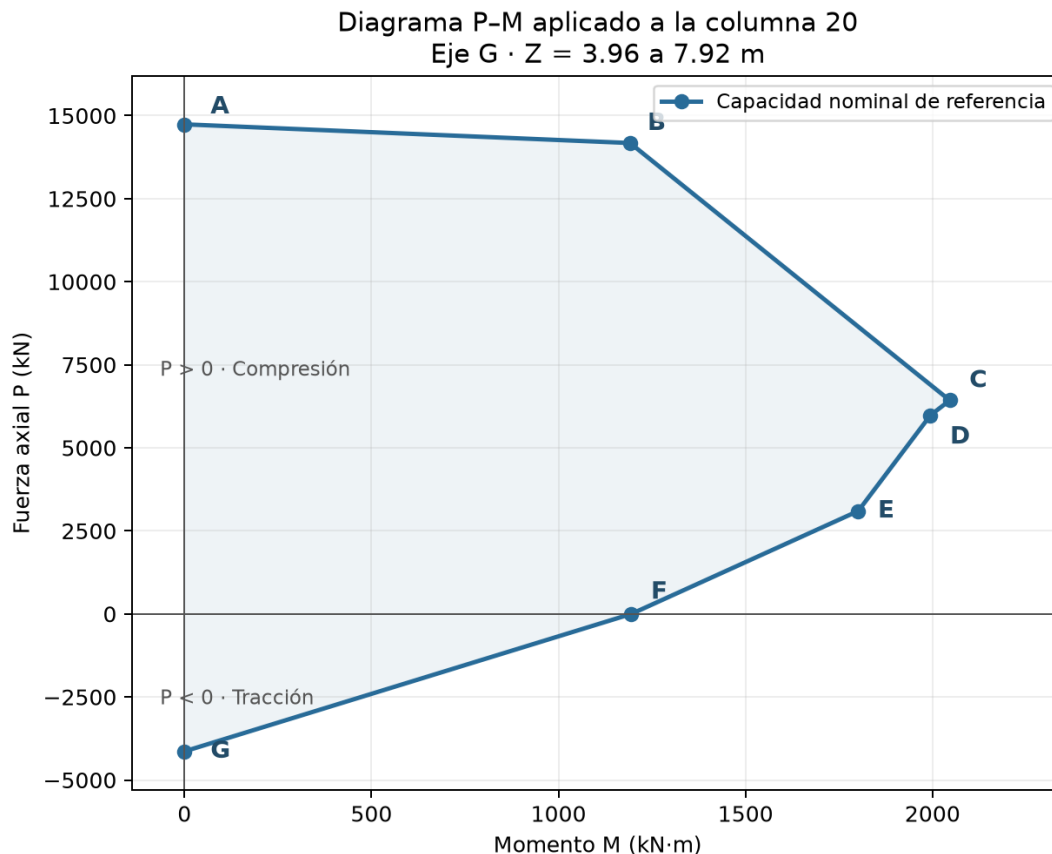


Figura 4: Diagrama nominal P-M aplicado a la columna 20, ubicada en LT1 sobre el eje G, en $X = 20,00$ m y $Y = 0,00$ m, entre $Z = 3,96$ y $7,92$ m. Se utiliza la capacidad de la sección de referencia de $0,70 \times 0,70$ m bajo la configuración de refuerzo adoptada en el proyecto, a partir de `PM_puntos.csv`. Se muestra la rama de momento positivo, sin incorporar un punto de demanda.

Los puntos A y G corresponden a los extremos axiales y F identifica la flexión pura. Los estados intermedios de la Figura 4 muestran cómo varía el momento resistente con la fuerza axial. La figura representa la referencia académica calculada, con el alcance de comprobación explicado a continuación.

11.3 Comprobación del procedimiento de columna

La implementación se contrasta con una planilla de referencia mediante un cálculo independiente que utiliza las entradas de esa referencia. Se comparan las fuerzas axiales y los momentos de los estados seleccionados, manteniendo las mismas unidades y convenciones. Este control permite detectar diferencias de formulación, conversión de unidades o cálculo de brazos internos.

La rutina nominal reproduce convenciones particulares de la referencia para determinados estados, incluyendo ajustes de las áreas o posiciones equivalentes de algunas capas y del tratamiento del área de hormigón. Por ello, la coincidencia con la planilla comprueba la reproducción del procedimiento, pero no demuestra por sí sola que todos los puntos representen una distribución física invariable del refuerzo. Estas convenciones requieren revisión antes de adoptar la envolvente como capacidad definitiva y se mantienen separadas del análisis de fibras.

11.4 Metodología para los muros

Cada sección de muro se representa mediante su longitud en planta y su espesor, estudiando la flexión principal en su plano. Primero se relaciona el muro geométrico con el registro de refuerzo y se identifica el perfil correspondiente a su altura. Esta asignación es necesaria porque un mismo muro puede presentar configuraciones diferentes entre niveles. Se incorporan las barras verticales de ambas caras y los refuerzos de borde. Las posiciones de la malla se distribuyen uniformemente entre los extremos útiles, ajustando el número de intervalos para no superar la separación especificada. La armadura horizontal se conserva como información del elemento, pero no se suma como acero longitudinal en la capacidad P-M.

Para construir la envolvente se recorre un conjunto de profundidades del eje neutro. En cada posición se calcula la deformación de las barras, sus tensiones y fuerzas, junto con la resultante del bloque de hormigón comprimido. La suma de fuerzas entrega P y la suma de sus momentos respecto del centro de la sección entrega M . También se incorporan los extremos de compresión y tracción y los estados característicos A-G. La flexión pura se obtiene buscando numéricamente la profundidad para la cual la fuerza axial neta es aproximadamente cero.

Los puntos se filtran según el límite axial adoptado y se ordenan para representar la envolvente. La rama de momento opuesto se genera por simetría del refuerzo representado; si los bordes tienen configuraciones distintas, corresponde calcular o revisar cada sentido de flexión. Cada curva conserva la identificación del muro, el paño y su perfil por altura, evitando asignar una capacidad única a secciones diferentes.

La relación entre planos y elementos mantiene una clasificación de confianza, dado que los antecedentes de refuerzo no identifican directamente todos los elementos del modelo. Esa clasificación permite distinguir asignaciones mejor sustentadas de aquellas que requieren confirmación adicional.

11.5 Alcance y archivos utilizados

Las envolventes obtenidas representan capacidades nominales de sección bajo las hipótesis descritas. La comparación con las demandas se desarrolla en la Sección 12, conservando la identificación de cada sección y la coherencia de signos y ejes. El procedimiento no sustituye las revisiones de cortante, esbeltez, estabilidad, segundo orden, interacción biaxial ni la aplicación completa de factores normativos de resistencia. Los archivos de esta etapa se resumen en la Tabla 27.

Tabla 27: Archivos que participan en los diagramas de interacción P-M.

Archivo	Participación en esta etapa
Edificio/data/parameters/parametros.json	Define la sección de columna, los materiales y los parámetros del cálculo.
Edificio/analysis/capacity/capacidad.py	Calcula los estados nominales de columna y mantiene separado el análisis de fibras.
Edificio/verification/capacity/verificar_pm_excel.py	Contrasta el procedimiento de columna con la planilla de referencia.
\raggedrightEdificio/data/reinforcement/Comprobaciondiagramadeinteraccioncorregida.xlsx	Proporciona la referencia externa de comprobación.
Edificio/data/reinforcement/enfierradura_muros.md	Contiene los antecedentes de refuerzo de muros.
Edificio/data/reinforcement/asignacion_armadura_muros.json	Relaciona muros y perfiles por altura, registrando la confianza de asignación.
Edificio/analysis/capacity/capacidad_muros.py	Construye las secciones de muro e integra sus fuerzas y momentos.
Edificio/results/PM_puntos.csv	Registra los estados nominales de la columna.
Reports/figures/diagrama_PM_columna_20.png	Ilustra la capacidad nominal de referencia aplicada a la columna 20, identificada mediante su ubicación en el modelo.
Edificio/results/PM_muros_envolvente.csv y PM_muros_puntos_clave.csv	Guardan las envolventes y estados característicos de cada sección de muro.
Edificio/results/PM_muros_resumen.csv y resumen_capacidad_muros.json	Conservan propiedades, capacidades e información de asignación.

12 Demanda-capacidad

12.1 Propósito y recuperación de la demanda

La comparación demanda-capacidad permite relacionar las solicitudes del modelo global con la resistencia de las secciones. La demanda corresponde a las fuerzas que resultan de las cargas aplicadas; la capacidad corresponde a los pares axial-momento que puede desarrollar la sección bajo las hipótesis de

materiales y armadura adoptadas. Por ello no se comparan por separado un axial máximo y un momento máximo de puntos distintos, sino el par (P_d, M_d) de una misma sección y un mismo caso.

Se revisan G , Q , EX , EY y R . La combinación empleada es $R = 1,2G + 1,4Q + 0,8EX - 0,3EY$; las componentes se combinan con sus signos antes de obtener magnitudes. Estos casos corresponden a la demostración académica y no abarcan todas las combinaciones exigibles para el diseño del edificio.

En las columnas de hormigón se recuperan las acciones locales de ambos extremos mediante los archivos `{caso}_fuerzas_locales.json`. El verificador expresa compresión axial positiva y calcula

$$P_{d,i} = N_i, \quad P_{d,j} = -N_j, \quad M_d = \max(|M_y|, |M_z|). \quad (23)$$

El cambio de signo del axial en j responde a la convención de acciones de extremo de OpenSees, no a una inversión de la carga. El momento usado por esta rutina es el mayor de los dos componentes locales. Para la sección cuadrada de referencia permite efectuar un control uniaxial simplificado; no equivale a comprobar la acción simultánea de ambos momentos.

En los muros se utiliza el axial de compresión y el momento principal del corte inferior de cada paño, exportados en `demanda_muros.csv`. Las resultantes se obtienen sumando las acciones de los shells y transportando los momentos al centro del corte, incluyendo el término $\mathbf{r} \times \mathbf{F}$ de cada acción. El signo del momento principal se conserva para consultar el ramal resistente correspondiente. Los axiales negativos de los casos laterales representan tracción en ese caso independiente; no incluyen automáticamente la compresión gravitacional. Todas las demandas se expresan en kN y kN·m.

12.2 Capacidad utilizada y criterio de comparación

Para las columnas, el verificador utiliza los puntos A–G almacenados en `resumen_capacidad.json`, que corresponden a la sección de referencia de $0,70 \times 0,70$ m con 16 barras de 28 mm. La armadura es una adopción académica que debe contrastarse con los planos. Esta comparación usa la envolvente nominal poligonal, no directamente el máximo de una curva $M-\varphi$. El límite axial del punto A incorpora el factor 0,80 definido en los parámetros de esa envolvente. No se aplica adicionalmente un factor normativo general de reducción de resistencia a todas las demandas y capacidades.

Para cada muro se consulta la envolvente de `PM_muros_envolvente.csv`, identificada por paño y segmento. La rutina vigente usa el segmento 1 y reúne los ramales de momento principal positivo y negativo para cerrar el polígono. La sección resistente considera longitud, espesor y armadura longitudinal del muro; su

resistencia se calcula mediante compatibilidad de deformaciones y equilibrio. La malla horizontal no se suma como acero longitudinal para aumentar artificialmente la capacidad P–M.

El criterio implementado en `inside_polygon` es la pertenencia del punto de demanda al interior del polígono resistente:

$$(M_d, P_d) \in \text{int}(\Omega_{PM}). \quad (24)$$

El algoritmo cruza los lados del polígono mediante una prueba de intersección de rayos. Un punto interior se registra como `cumple=True`; una envolvente inexistente devuelve falso. No hay una tolerancia de aceptación explícita para puntos sobre el borde, por lo que un estado muy próximo a la frontera requiere una revisión específica y no debe interpretarse solo por el valor booleano.

Para ordenar las comprobaciones de este informe se calculó además una razón suplementaria de utilización a axial constante. En cada tramo de la envolvente que cruza P_d , el momento se obtiene por interpolación lineal:

$$M_{\text{cap}}(P_d) = M_a + \frac{P_d - P_a}{P_b - P_a} (M_b - M_a). \quad (25)$$

Se selecciona la intersección exterior del mismo ramal de signo de la demanda. En columnas se usa el ramal de momento positivo, dado que $M_d \geq 0$ en la Ecuación (23). Entonces

$$\eta_{DC} = \frac{|M_d|}{|M_{\text{cap}}(P_d)|}. \quad (26)$$

Esta razón permite comparar la demanda de momento con la capacidad disponible bajo el mismo axial. Solo se informa cuando existe una intersección con capacidad de momento no nula. No sustituye la comprobación del dominio axial ni representa una distancia radial al polígono. El código original verifica pertenencia; la razón se calculó aparte para presentar los resultados del informe.

12.3 Resultados y comprobaciones gobernantes

La revisión final de las fuentes vigentes del repositorio reúne 1650 comprobaciones. Para las columnas se consideran 124 barras, dos extremos y cinco casos; para los muros, 82 paños y cinco casos. Los resultados se resumen en la Tabla 28.

Tabla 28: Pertenencia de las demandas a los polígonos nominales utilizados.

Familia	Comprobaciones	Interiores	Fuera
Columnas de hormigón	1240	1240	0
Paños de muro	410	410	0
Total	1650	1650	0

Se detectó que el CSV de verificación guardado correspondía a demandas anteriores a las fuentes actuales. Por ello se repitió la comparación directamente desde las fuerzas locales y las demandas de muros vigentes, sin sobrescribir los resultados originales ni ejecutar nuevamente el análisis global. El conteo y el estado general coinciden con el resumen histórico, pero esa coincidencia no implica que los valores de demanda sean idénticos. Los valores siguientes proceden de la revisión actual, cuyos archivos de entrada se identifican mediante hashes.

La verificación inicial detectó diferencias respecto del manifiesto consultado en esa instancia. El cotejo de la revisión final, descrito en la Sección 8, confirmó la coincidencia de las 16 entradas del manifiesto actual con los archivos locales. Se distinguen ambas revisiones para no atribuir el mismo estado de trazabilidad a momentos diferentes. La comparación demanda–capacidad presentada se reconstruyó desde los resultados disponibles y no corresponde a un nuevo análisis global.

Tabla 29: Tres comprobaciones de mayor η_{DC} por familia; no necesariamente corresponden a tres elementos distintos.

Elemento / ubicación	Caso	P_d (kN)	M_d (kN·m)	$ M_{cap} $ (kN·m)	η_{DC}
Columna 109, extremo i	R	43,627	978,411	1203,379	0,813
Columna 109, extremo j	R	−13,460	920,581	1190,953	0,773
Columna 116, extremo i	R	41,508	734,481	1202,964	0,611
Paño 802, piso 2	EX	−8,176	2428,022	2884,147	0,842
Paño 102, piso 2	EY	−7,414	−3525,548	4324,706	0,815
Paño 302, piso 2	EY	4,953	−3531,596	4349,510	0,812

La comprobación más exigida de las columnas es el extremo i de la barra 109 en R , con $\eta_{DC} = 0,813$.

En los muros gobierna el paño 802 del piso 2 para EX, con $\eta_{DC} = 0,842$. Estos indicadores se obtuvieron

antes del redondeo de la tabla. La menor razón de una sección no demuestra por sí sola mayor seguridad del miembro completo: depende del axial, del ramal, de la envolvente adoptada y de los modos resistentes que efectivamente se revisan.

12.4 Alcance e interpretación

El resultado favorable significa que las demandas revisadas quedan dentro de los polígonos nominales definidos para esta comparación. No certifica la seguridad del edificio ni constituye una verificación normativa completa. En particular, el mayor de $|M_y|$ y $|M_z|$ no reemplaza una superficie biaxial $P-M_y-M_z$. Tampoco se verifican aquí interacción con corte, torsión, pandeo, segundo orden, adherencia o capacidad de un miembro completo.

La revisión de columnas se limita a los extremos de las barras de hormigón; no recorre todas las estaciones interiores ni incorpora los perfiles tubulares. La de muros usa la resultante del corte inferior y el segmento de capacidad indicado, no cada fibra ni cada shell como una comprobación independiente. Un cambio de geometría, sección o armadura requiere comprobar que la envolvente siga siendo compatible con la demanda y regenerar los resultados que correspondan. La resistencia de sección y la rigidez del modelo global lineal-elástico se mantienen como cálculos distintos.

La asignación de armaduras de muros incluye casos de confianza media y baja, según su resumen de capacidad, que requieren confirmación contra planos. La precisión numérica de la comparación no elimina esa incertidumbre de los datos resistentes.

12.5 Archivos utilizados y trazabilidad

La Tabla 30 identifica las fuentes de la comparación. La revisión suplementaria conserva hashes de entradas y las comprobaciones gobernantes en `evidencias_punto12/revision_demanda_capacidad.json`, dentro del paquete de este informe. El script adjunto permite repetir la lectura indicando la raíz del repositorio mediante el argumento `-project`; no modifica el modelo ni los resultados estructurales originales.

Tabla 30: Archivos que participan en la comparación demanda-capacidad.

Archivo	Participación en esta etapa
Edificio/results/{caso}_fuerzas_locales.json	Acciones de ambos extremos de columnas por caso.
Edificio/results/demanda_muros.csv	Axial y momento principal de cada corte de muro.
Edificio/results/resumen_capacidad.json	Puntos A–G de la sección de columna de referencia.
Edificio/results/PM_muros_envolvente.csv	Ramales nominales por paño y segmento de muro.
Edificio/results/modelo_3d_manual.json y Edificio/data/parameters/parameters.json	IDs, geometría y parámetros de la comparación.
Edificio/verification/verificar_demanda_capacidad.py	Convenciones y prueba de pertenencia al polígono.
Edificio/results/verificacion_demanda_capacidad.csv y verificacion_demanda_capacidad.json	Verificación histórica; revisar su vigencia frente a las fuentes.
evidencias_punto12/revisar_demanda_capacidad.py	Revisión actual y cálculo suplementario de η_{DC} .

13 Unity como pre/postprocesador

Unity se utilizó como interfaz para explorar el modelo, preparar modificaciones de entrada y visualizar resultados estructurales. Permite seleccionar elementos, consultar cargas y secciones, modificar coeficientes de combinación y presentar diagramas, deformadas y demanda frente a capacidad.

El flujo conecta el modelo Python/OpenSees con Unity mediante archivos de geometría y resultados. El contrato conserva identificadores, conectividad, secciones, casos de carga y estaciones. Se emplean kN, m y radianes, indicando las conversiones cuando la interfaz presenta desplazamientos en mm.

Las coordenadas estructurales se transforman para representar el eje vertical Z del modelo como Y en Unity. Los esfuerzos mantienen su referencia en ejes locales; la transformación gráfica no cambia su significado físico.

Unity realiza selección, interpolación visual y superposición de respuestas compatibles del modelo lineal. OpenSees ejecuta el análisis estructural; Python prepara las entradas y calcula la capacidad. Los cambios que afectan geometría o rigidez requieren reanálisis y una nueva entrega de resultados.

El visor técnico corresponde al proyecto **UnityVisualization**, configurado para Unity 6000.5.10f1. Las pruebas de integración históricas se ejecutaron con 6000.5.9f1 y las capturas Honors con 6000.5.11f1. Estas versiones identifican tareas y registros distintos; no se presentan como una misma ejecución. La identidad de los datos permite comprobar que geometría y resultados pertenecen a una misma versión del modelo.

14 Visualización de apoyos, cargas, ejes y diagramas

Las siguientes capturas se obtuvieron del visor Unity. Sus capas permiten revisar apoyos, transferencia de cargas, orientación de ejes y resultados de los elementos seleccionados.

14.1 Apoyos

Los apoyos se representan mediante símbolos naranjas en los nodos restringidos. Esta capa permite revisar su ubicación respecto de las columnas y del resto de la estructura. Las restricciones corresponden al modelo analítico y no cambian al activar u ocultar la visualización. Los símbolos que aparecen separados de las barras corresponden a nodos de apoyo de la malla de muros, cuya conectividad se revisa en el modelo analítico.

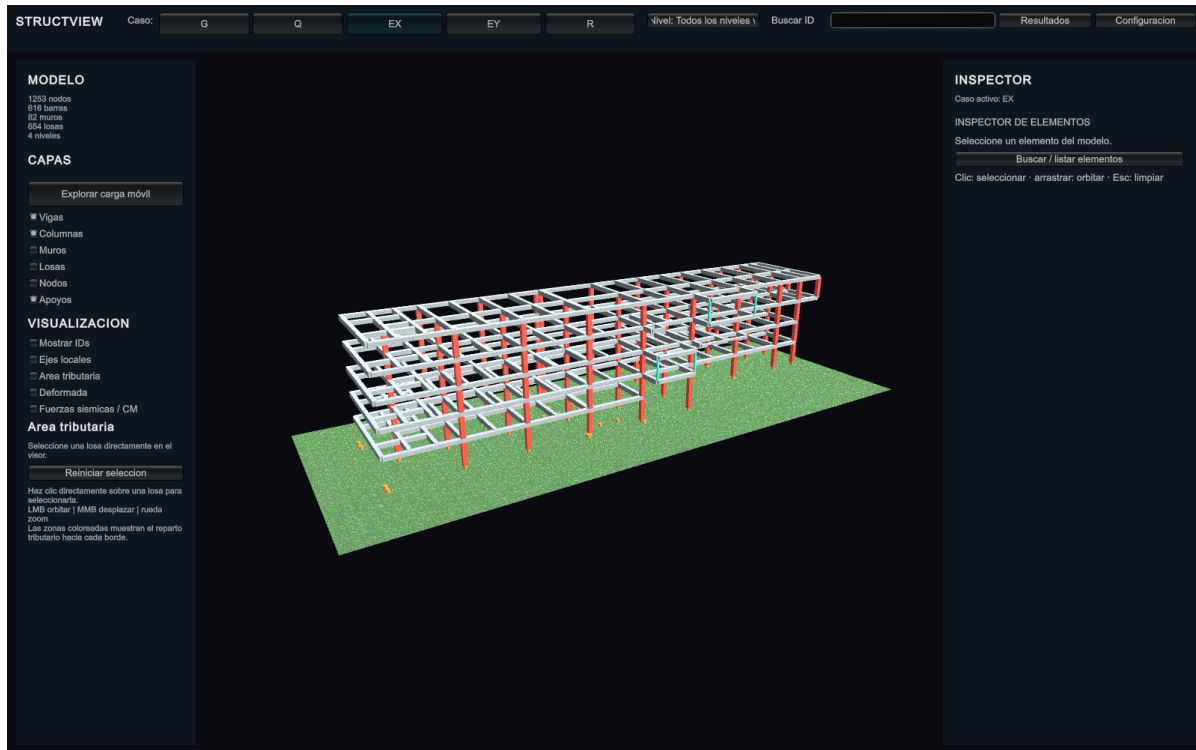


Figura 5: Vista general del modelo con la capa de apoyos activada. Los símbolos naranjas identifican nodos restringidos.

14.2 Cargas

La selección de una losa muestra su área, espesor, peso propio, carga permanente G y sobrecarga Q . Las regiones coloreadas representan el reparto tributario, mientras que el inspector indica el aporte a cada receptor.

En la losa ID 1000000 se muestran un área de $15,994 \text{ m}^2$, una carga G de $99,60 \text{ kN}$ y una carga Q de $73,40 \text{ kN}$, sin mayorar. El panel distingue estas resultantes de las cargas lineales y de los esfuerzos internos de las vigas.

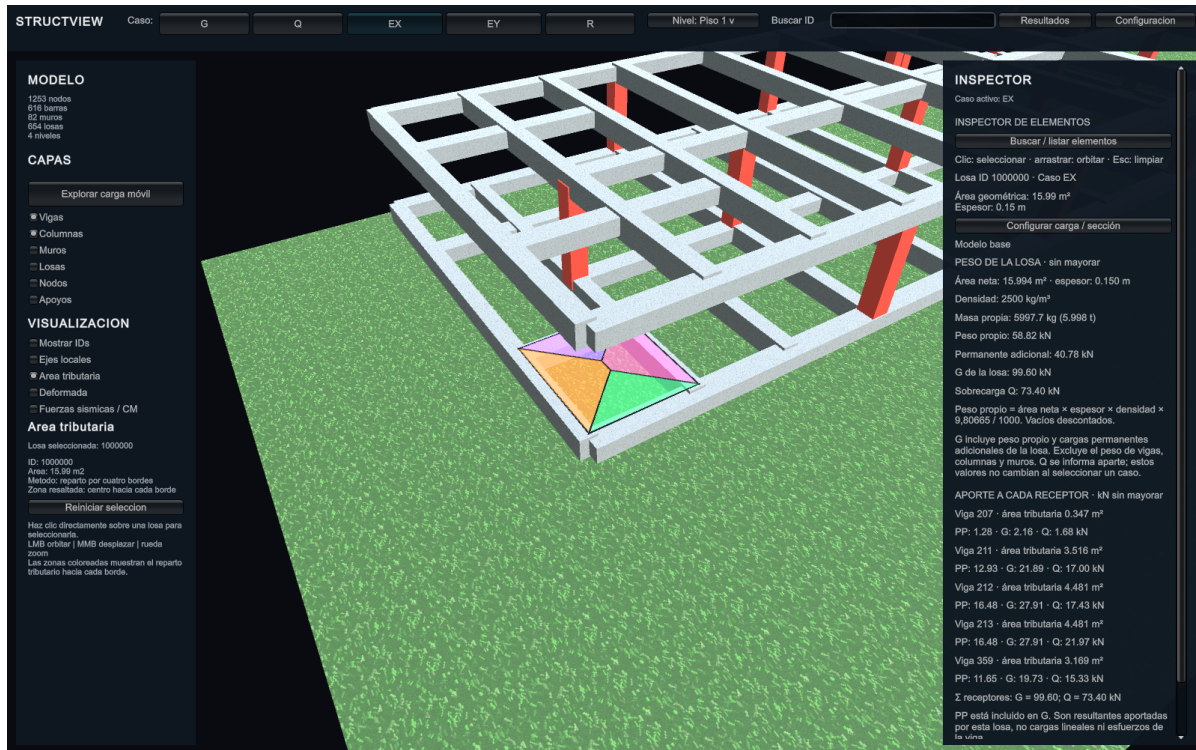


Figura 6: Losa ID 1000000: zonas tributarias y consulta de cargas G/Q transferidas a sus receptores, expresadas en kN sin mayorar.

14.3 Ejes locales y globales

La capa de ejes locales utiliza rojo para x, verde para y y azul para z. El eje local x sigue la orientación del elemento desde i hacia j . Estos ejes definen la interpretación de las componentes de esfuerzo.

Las coordenadas globales estructurales se convierten para representar Z como eje vertical Y en Unity. Esta conversión gráfica no altera los valores ni la convención local de los resultados.

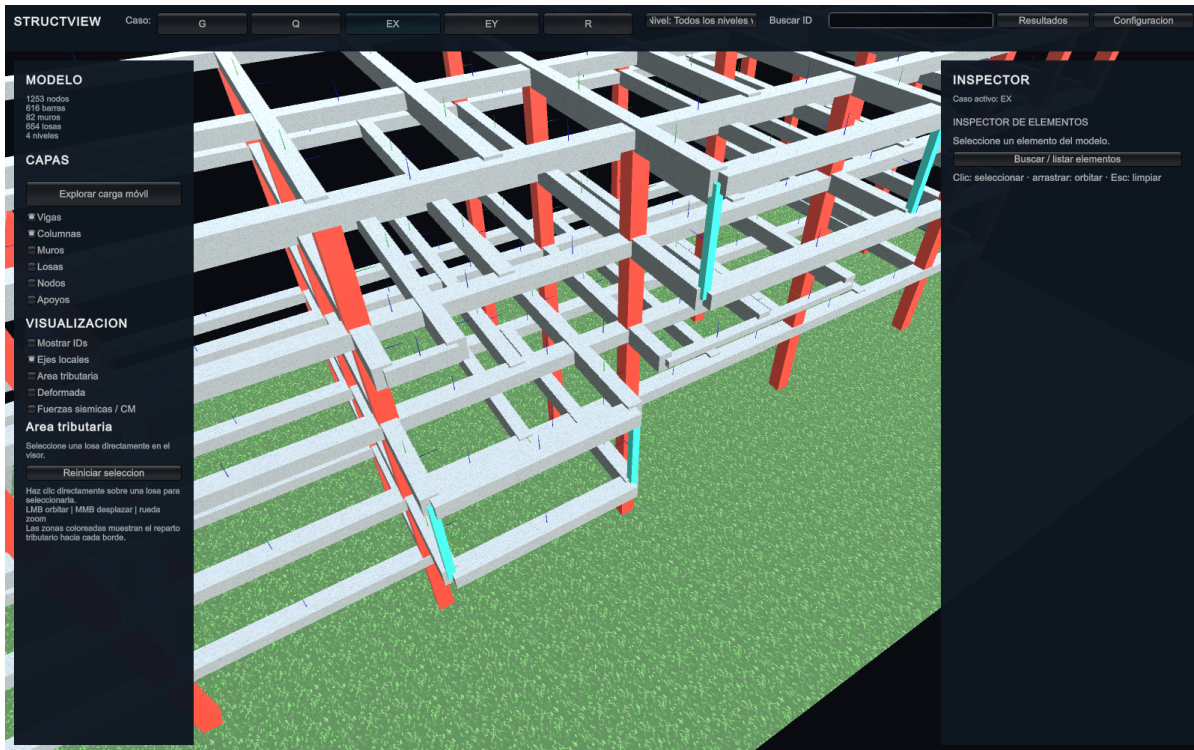


Figura 7: Capa de ejes locales activada: x rojo, y verde y z azul. La orientación permite interpretar las componentes de cada barra.

14.4 Diagramas de esfuerzos y desplazamientos

La captura de esfuerzos corresponde a la viga ID 341, caso G, de longitud 4,12 m. El diagrama M_z utiliza azul para valores positivos y rojo para negativos, con momentos expresados en kN m. El panel diferencia las acciones nodales de extremo de los valores del diagrama por estación.

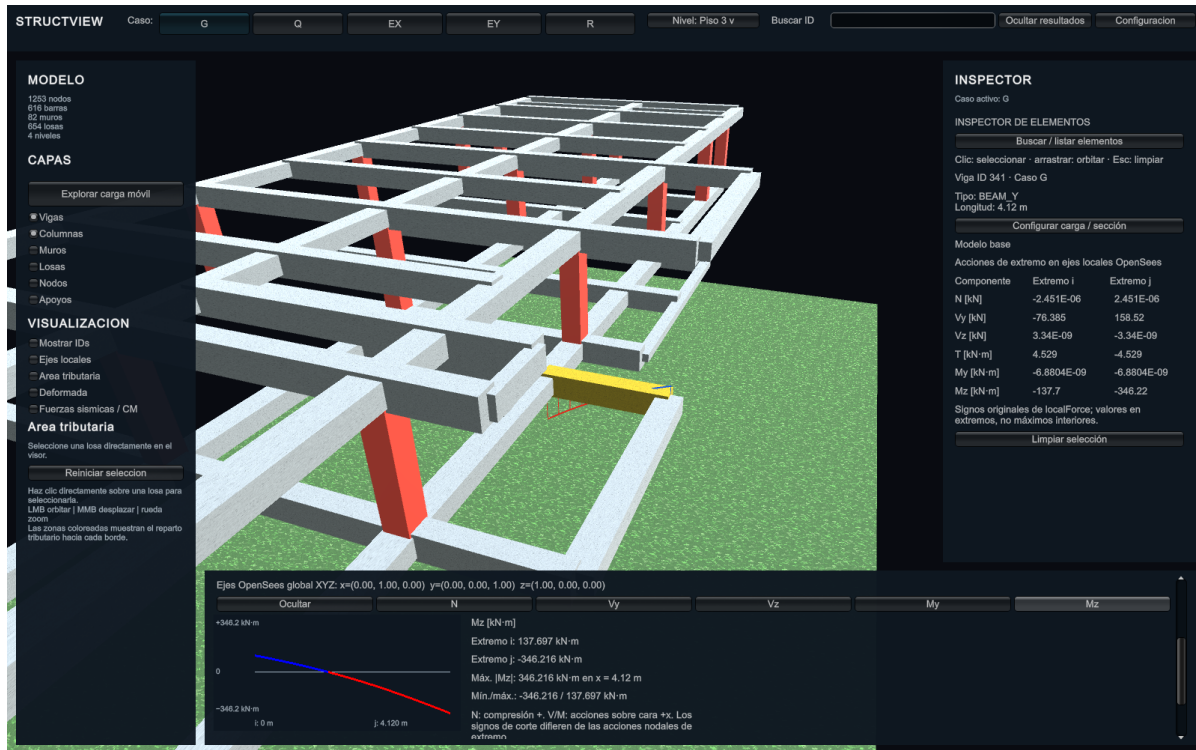


Figura 8: Viga ID 341, caso G: consulta del diagrama Mz y de las acciones de extremo en ejes locales. El gráfico 3D utiliza una escala visual normalizada.

La deformada del mismo elemento se representa en magenta con amplificación $\times 1000$. El panel muestra desplazamientos en mm y un máximo muestreado de magnitud igual a 10,3997 mm. La amplificación facilita la lectura y no modifica los resultados.

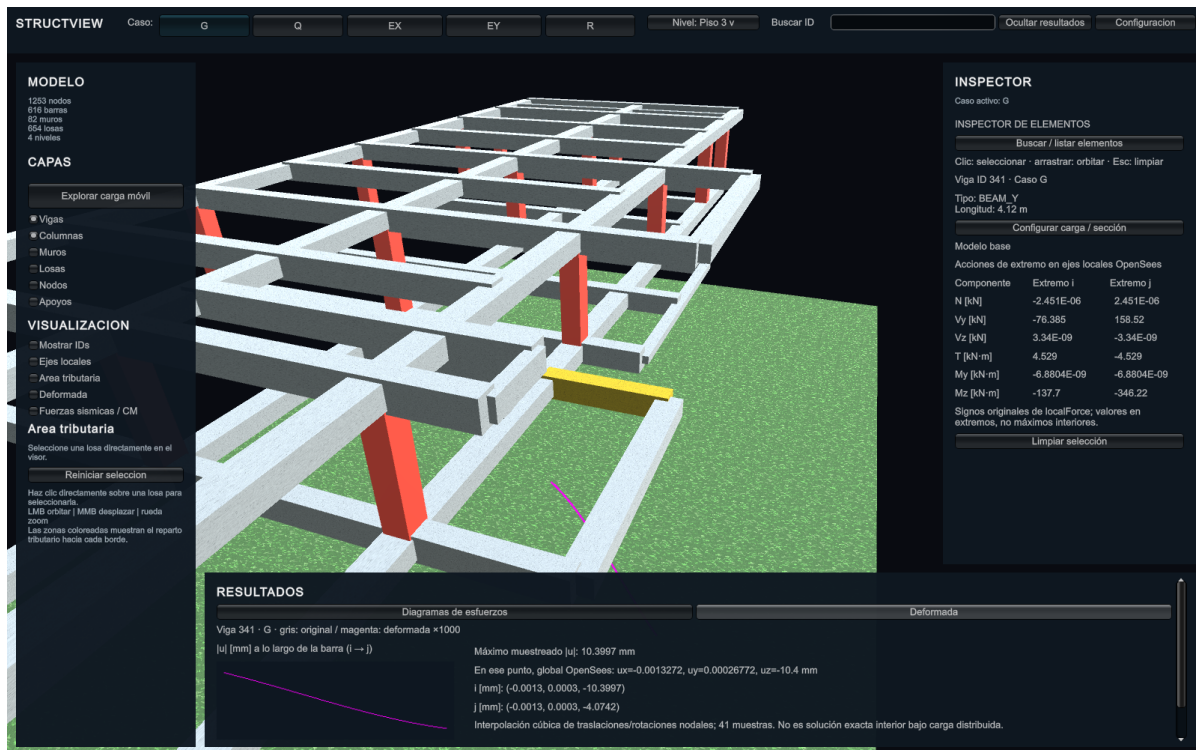


Figura 9: Viga ID 341, caso G: deformada amplificada $\times 1000$ y consulta de desplazamientos en mm. La curva utiliza interpolación de traslaciones y giros nodales.

Recursos: La implementación está en los scripts de `UnityVisualization`, principalmente `Building Visualizer.cs`, `ElementInspector.cs` y `StructuralPostprocessor.cs`; los datos se cargan desde `Assets/Resources`.

15 Modificación del modelo

15.1 Objetivo y parámetros editables

Se implementó un flujo de modificación para estudiar cómo cambian las respuestas del edificio al variar sus cargas o propiedades de sección. Unity permite seleccionar el elemento y preparar la variante, mientras que Python y OpenSees reconstruyen y resuelven el modelo modificado. Así, el cambio observado en desplazamientos, reacciones y esfuerzos proviene de un nuevo cálculo estructural.

Cada modificación se asocia al identificador del elemento, lo que permite mantener su correspondencia entre geometría, análisis y visualización. En vigas y columnas se pueden modificar las dimensiones de

sección y añadir carga vertical distribuida. En muros se puede cambiar el espesor y añadir carga vertical en el borde superior. En losas se puede modificar el espesor o reemplazar su carga viva superficial.

Las cargas de losas se ingresan en kN/m^2 , las cargas adicionales de barras y bordes de muro en kN/m y las dimensiones en m. La distinción es necesaria porque una carga superficial debe transferirse mediante las áreas tributarias, mientras que una carga lineal se aplica sobre el elemento receptor.

15.2 Preparación y ejecución de la variante

El usuario selecciona un elemento en el visor y abre la opción «Configurar carga / sección». Allí activa los parámetros que desea modificar e introduce los nuevos valores. Antes de ejecutar, se comprueba que las dimensiones sean positivas y finitas, que las cargas sean no negativas y que el identificador corresponda al tipo de elemento seleccionado.

Al pulsar «Aplicar elemento y reanalizar», los cambios se registran en una solicitud y se crea una carpeta independiente de trabajo. Esta carpeta contiene una copia de los datos y módulos necesarios, de modo que el cálculo de la variante conserva las fuentes y los resultados del modelo base. En escritorio, Unity puede iniciar el proceso Python local; mediante el servicio de red, el análisis puede ejecutarse en el computador y entregar sus resultados al dispositivo conectado.

El generador aplica las modificaciones y reconstruye el contrato geométrico. Luego se ejecutan los casos de carga y las exportaciones del modelo actualizado. Mientras se calcula, el visor mantiene los últimos resultados disponibles. La variante se activa cuando el proceso finaliza satisfactoriamente y se comprueba la presencia de los archivos requeridos. Si el proceso falla, se conserva la visualización anterior y se informa el problema para su revisión.

15.3 Efecto estructural de los cambios

Una modificación de sección actualiza el área, las inercias y la constante torsional utilizadas por las barras, junto con su peso propio. En los muros, el espesor modifica la rigidez de los elementos de superficie y su peso. Estos cambios pueden alterar las masas, las fuerzas sísmicas y la distribución de esfuerzos, por lo que se vuelve a analizar el sistema completo.

El espesor de una losa modifica su peso permanente y la masa asociada, pero no incorpora rigidez de placa, dado que las losas se representan mediante transferencia de cargas. Al modificar su carga viva, se conservan las áreas tributarias y se actualizan los aportes a vigas y muros. Las cargas adicionales aplicadas

a barras o bordes de muro también se incorporan en los casos y aportes de masa correspondientes.

Este flujo se distingue de los sliders de superposición de la Sección 7, que combinan respuestas ya calculadas para una misma rigidez. Al cambiar una sección se necesitan nuevas respuestas base. Además, una modificación geométrica requiere revisar la compatibilidad de las capacidades P–M utilizadas, porque una capacidad anterior no queda validada automáticamente por el reanálisis elástico.

15.4 Comprobaciones y variantes documentadas

Las pruebas del módulo verifican la conservación de cargas al modificar losas, la aplicación de cambios únicamente al elemento seleccionado y el rechazo de entradas inválidas. También comprueban que una columna tubular conserve su sección hueca al cambiar sus dimensiones. Después del reanálisis corresponde revisar los controles globales de equilibrio, transferencia y compatibilidad descritos en la Sección 8, además de confirmar que geometría y resultados pertenezcan a la misma variante. Las variantes documentadas se resumen en la Tabla 31.

Tabla 31: Modificaciones del modelo documentadas y su comprobación.

Modificación documentada	Aplicación	Comprobación
Intensidad de carga viva	Se sustituyó la carga zonal por una intensidad global de prueba mediante <code>q_Q_kN_m2</code> .	Se compararon desplazamientos y acciones de la viga 207 antes y después del análisis.
Sección de la viga 207	Se modificaron sus dimensiones mediante <code>element_section_overrides</code> , recalculando las propiedades geométricas.	Se revisaron la sección generada y los cambios de esfuerzos y desplazamientos.

Estas dos variantes están registradas en las evidencias de la semana 5. La prueba incluyó la regeneración del modelo base y la comparación de respuestas y hashes de sus recursos, con restauración coincidente según el registro guardado. Esa evidencia documenta las modificaciones ejecutadas en aquella versión; sus valores no se trasladan como resultados de la corrida actual.

En el flujo interactivo, la opción «Restaurar modelo base» descarta la variante activa y vuelve a cargar los recursos originales. Las bases de carga móvil de SQ4 requieren regeneración para una variante, por lo que no se reutilizan automáticamente tras modificar la rigidez.

15.5 Archivos utilizados

Tabla 32: Archivos que participan en la modificación del modelo.

Archivo	Participación en esta etapa
Edificio/visualization/unity/UnityVisualizat ion/Assets/Scripts/ModelVariantPanel.cs	Recoge los cambios por elemento, inicia el cálculo y permite restaurar la base.
Edificio/model/builders/variantes_interactiv as.py	Valida y aplica cambios de sección, espesor y carga.
Edificio/analysis/load_cases/unity_reanaliza r.py	Crea el entorno independiente, regenera el modelo y ejecuta el análisis y las exportaciones.
Edificio/analysis/backend/server.py	Gestiona solicitudes de cálculo por red y entrega los archivos de cada trabajo.
Edificio/analysis/load_cases/casos.py	Incorpora las modificaciones en cargas, masas y respuestas estructurales.
Edificio/verification/tests/test_variantes_i nteractivas.py	Comprueba conservación, alcance de los cambios y entradas inválidas.
Edificio/verification/interactive/verificar_ modificaciones.py	Ejecuta las variantes de prueba y comprueba la restauración del modelo base.
Edificio/documentation/semana05_evidencias/m odificaciones_ejecucion.json	Conserva las modificaciones ensayadas, sus comparaciones y la restauración registrada.

16 AR

16.1 Descripción del producto

Se desarrolló una aplicación de realidad aumentada para Android que permite identificar elementos del modelo estructural mediante marcadores y consultar sus resultados OpenSees sobre la imagen de la cámara. La aplicación utiliza ARCore para detectar las imágenes de referencia y establecer un anclaje espacial. Cada marcador está asociado a un identificador estructural. La aplicación muestra información precalculada; no obtiene cargas ni esfuerzos mediante una medición visual del elemento físico.

16.2 Dispositivo y plataforma

La prueba documentada se realizó en un Redmi Note 9 Pro. La aplicación corresponde a una implementación Android con integración nativa de ARCore. Su ejecución requiere un dispositivo compatible, acceso a la cámara y los servicios de realidad aumentada. El proyecto dispone de marcadores para identificar distintos elementos. En la evidencia presentada se utilizó el marcador correspondiente a la columna ID 1.

16.3 Flujo de uso

El procedimiento de utilización consiste en:

1. Instalar la APK y autorizar el acceso a la cámara.
2. Mostrar un marcador con las dimensiones físicas configuradas.
3. Apuntar la cámara hacia el marcador y esperar su detección.
4. Comprobar el identificador y el estado del anclaje.
5. Seleccionar un caso de carga y una componente de resultado.
6. Desplazar el control de estación para consultar los valores entre los extremos i y j .
7. Utilizar la opción de reanclaje cuando sea necesario restablecer la referencia espacial.

La interfaz incluye opciones de consulta de resultados, escaneo de identificadores, catálogo de elementos, escala de maqueta y ayuda.

16.4 Vínculo con el modelo estructural

Los datos se organizan por identificador, caso de carga y estación. Para las barras se muestran las componentes N , V_y , V_z , T , M_y y M_z , además de la información geométrica y los desplazamientos disponibles.

Las fuerzas se expresan en kN y los momentos en kN m. Los signos corresponden a la convención de ejes locales de los resultados exportados. La selección de una componente actualiza el diagrama, mientras que el control de estación permite consultar su valor en una posición del elemento.

La versión avanzada incorpora funcionalidades de registro de sector y visualización estructural adicionales, descritas en la sección Honors Track.

16.5 Evidencia de funcionamiento

La Figura 10 presenta una captura propia, la interfaz informa “Imagen detectada” y “anclaje activo”, e identifica el elemento como “Columna · ID 1”.

La columna seleccionada tiene longitud de 3,96 m y sección de 70×70 cm. Sus extremos se muestran como $i = (0,00; 0,00; 0,00)$ m y $j = (0,00; 0,00; 3,96)$ m.

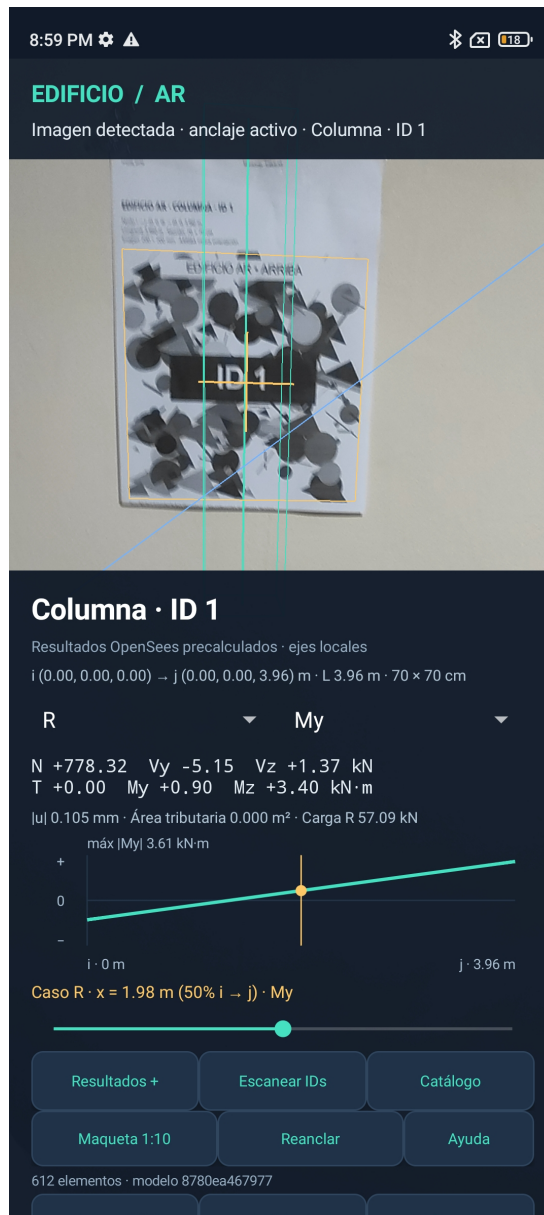


Figura 10: Aplicación AR en el Redmi Note 9 Pro: detección del marcador de la columna ID 1, anclaje activo y consulta del diagrama My para el caso R. Captura propia del equipo.

En la captura se seleccionó el caso R, la componente M_y y la estación $x = 1,98$ m, equivalente al 50 % de la longitud desde i hacia j . Los valores mostrados se resumen en la Tabla 33.

Tabla 33: Resultados mostrados para la columna ID 1, caso R, estación $x = 1,98$ m.

Magnitud	Valor	Unidad
Fuerza axial N	+778,32	kN
Cortante V_y	-5,15	kN
Cortante V_z	+1,37	kN
Torsión T	+0,00	kN m
Momento M_y	+0,90	kN m
Momento M_z	+3,40	kN m
Desplazamiento $ u $	0,105	mm

El diagrama indica un máximo absoluto muestreado de M_y igual a 3,61 kN m. Este máximo corresponde al recorrido del elemento, mientras que el valor de 0,90 kN m corresponde únicamente a la estación seleccionada.

La evidencia documenta detección, identificación, estado de anclaje y consulta de resultados. No constituye una medición del error espacial ni de los esfuerzos físicos de la columna.

16.6 Compilación e instrucciones de prueba

Las fuentes se encuentran en `Edificio/visualization/android-ar`. La compilación utiliza el entorno Android y las dependencias configuradas en el proyecto. La APK debe instalarse junto con los datos y marcadores correspondientes a la misma versión.

Para revisar el funcionamiento se debe comprobar la detección del marcador, la identificación del elemento, el cambio de caso y componente, y la consulta de estaciones. Los valores mostrados deben contrastarse con los archivos de resultados de esa versión.

También debe observarse el comportamiento al ocultar y volver a mostrar el marcador, utilizando el reanclaje si la alineación no se recupera correctamente.

16.7 Limitaciones

La calidad del registro depende de iluminación, visibilidad, dimensiones del marcador y estabilidad del seguimiento. La detección de una imagen no garantiza por sí sola un registro métrico preciso de todo el edificio.

La configuración puede conservarse para relocalizar mediante marcadores, pero esto no equivale a mantener un anclaje mundial autónomo después de reiniciar la aplicación.

La captura presentada acredita el funcionamiento visible de la consulta AR. No permite cuantificar precisión, deriva, rendimiento ni todas las funcionalidades avanzadas. Estas propiedades requieren pruebas y registros específicos.

17 Sidequests implementados

Se incorporaron cuatro sidequests para facilitar la interpretación del modelo y sus resultados. Estas herramientas permiten explorar la transferencia de cargas, la superposición de casos, la capacidad de secciones y la respuesta incremental a una carga móvil.

Las rutas indicadas a continuación son relativas a la carpeta **Edificio**. Las verificaciones descritas corresponden a los reportes conservados en el proyecto.

Tabla 34: Estado y alcance de los sidequests.

Sidequest	Alcance implementado	Ubicación principal	Evidencia o resultado
SQ1	Consulta de áreas tributarias, selección de losas y visualización del reparto a receptores.	Visor Unity y verificadores de transferencia de cargas.	Áreas y cargas exportadas; controles de conservación.
SQ2	Exploración de combinaciones mediante cuatro coeficientes.	Visor Unity y verificación interactiva.	Comparación de superposición con corridas OpenSees explícitas.
SQ3	Consulta de sección, refuerzo, momento-curvatura, interacción P-M y demanda compatible.	Módulo de capacidad y gráficos de sección en Unity.	Resultados de fibras, curvas y verificaciones de capacidad.
SQ4	Carga localizada asociada a la posición del usuario y respuesta incremental del edificio.	Módulo de carga móvil y visor Unity.	Auditoría de transferencia y comparación con soluciones explícitas.

17.1 SQ1: Tributary Area Inspector

17.1.1 Objetivo y funcionamiento

La herramienta permite visualizar las áreas tributarias y comprender cómo las cargas superficiales llegan a las vigas y demás receptores. El visor representa la geometría estructural, permite consultar niveles y seleccionar una losa, y muestra su identificador, área y zonas de reparto. El inspector relaciona estas superficies con sus receptores.

Para una intensidad superficial uniforme q y un área A , la carga total transferida es:

$$W = qA. \quad (27)$$

Si una región tributaria A_r se asigna a una viga de longitud L_r , su carga lineal uniforme equivalente es:

$$w_r = \frac{qA_r}{L_r}. \quad (28)$$

Cuando el reparto produce una distribución variable, se conserva su forma y se comprueba la integral de la carga, en lugar de sustituirla sin justificación por una distribución uniforme.

17.1.2 Verificación y aporte

La comprobación fundamental consiste en conservar la carga superficial:

$$\sum_r \int_0^{L_r} w_r(x) dx = qA. \quad (29)$$

La representación permite identificar qué superficie aporta carga a cada receptor y revisar la coherencia del reparto. Las losas tributarias representan transferencia de cargas; no constituyen por sí mismas elementos finitos de placa.

El alcance observado en Unity corresponde a consulta y visualización. La creación libre de polígonos y la edición interactiva de vértices se mantienen como ampliaciones propuestas, sin atribuir las a esta interfaz.

Ubicación: `BuildingVisualizer.cs` y `ElementInspector.cs`, en los scripts de `UnityVisualization`; exportación y comprobaciones en `verification/load_transfer`.

17.2 SQ2: Load Combination Explorer

17.2.1 Objetivo y funcionamiento

El explorador permite modificar los coeficientes λ_G , λ_Q , λ_{EX} y λ_{EY} y observar la respuesta combinada. Para una magnitud de respuesta $\mathbf{r}$:

$$\mathbf{r}_R = \lambda_G \mathbf{r}_G + \lambda_Q \mathbf{r}_Q + \lambda_{EX} \mathbf{r}_{EX} + \lambda_{EY} \mathbf{r}_{EY}. \quad (30)$$

Los controles actualizan los resultados del modelo compatible, incluyendo deformada, acciones y diagramas, y la demanda disponible para la consulta de capacidad.

La superposición conserva los signos de cada componente. Los máximos y valores absolutos se obtienen después de combinar las respuestas.

17.2.2 Verificación y aporte

El verificador contrasta la superposición con corridas OpenSees explícitas. Entre las combinaciones documentadas se encuentra:

$$(\lambda_G, \lambda_Q, \lambda_{EX}, \lambda_{EY}) = (1, 2; 1, 4; 0, 8; -0, 3). \quad (31)$$

También se consideran las combinaciones $(1; 1; 0; 0)$ y $(1; 0, 5; -1; 0, 7)$. La comparación separa traslaciones, giros, fuerzas, momentos y diagramas por estación. El reporte documenta 120 comparaciones por componente con errores relativos inferiores a 10^{-5} .

El aporte consiste en explorar la influencia de cada caso sin ejecutar un análisis nuevo por cada cambio de coeficiente. Esto es válido para bases compatibles del mismo modelo lineal. Cambiar rigidez, apoyos o geometría requiere reanálisis.

Ubicación:

- `verification/interactive/verificar_semana05.py`
- reporte en `documentation/semana05_evidencias/superposicion_verificacion.json`.

17.3 SQ3: Section Capacity Explorer

17.3.1 Objetivo y funcionamiento

La herramienta vincula la demanda estructural con la capacidad nominal de secciones compatibles. Presenta geometría y refuerzo, resultados momento–curvatura, curvas de interacción P–M y el punto de demanda.

El análisis de sección utiliza discretización en fibras para representar la respuesta de los materiales. La curva momento–curvatura describe la evolución de la respuesta flexional, mientras que la interacción P–M relaciona capacidad axial y flexional.

La demanda procede de los casos y combinaciones del modelo global. La curva consultada debe corresponder a la sección, los materiales y la componente de momento utilizada.

17.3.2 Verificación y aporte

El proyecto incluye verificadores de capacidad y comparación de puntos P–M. La exploración permite observar cómo la fuerza axial influye en la capacidad flexional y diferenciar demanda de resistencia.

El alcance es nominal y de sección. Una curva uniaxial no constituye una superficie biaxial completa ni una comprobación integral de esbeltez, estabilidad o capacidad del miembro. Las secciones sin definición compatible de materiales o refuerzo no deben interpretarse como verificadas.

Ubicación:

- `analysis/capacity/capacidad.py`, `verification/capacity/verificar_pm_excel.py` y `verification/verificar_demanda_capacidad.py`.
- En Unity se utilizan `SectionGraphs.cs` y `WallSectionGraphs.cs`.

17.4 SQ4: carga móvil asociada al usuario

Objetivo y funcionamiento

La posición del usuario representa una carga vertical localizada idealizada. El sistema identifica el panel ocupado, determina los receptores y calcula la respuesta incremental mediante bases OpenSees.

El flujo es:

Posición del usuario → panel tributario → receptores → carga adicional → respuesta estructural.

En paneles con cuatro bordes receptores, las coordenadas normalizadas ξ y η determinan las fracciones de una carga P :

$$P_{\text{inferior}} = \frac{1 - \eta}{2} P, \quad P_{\text{superior}} = \frac{\eta}{2} P, \quad (32)$$

$$P_{\text{izquierdo}} = \frac{1 - \xi}{2} P, \quad P_{\text{derecho}} = \frac{\xi}{2} P. \quad (33)$$

Estas fracciones suman P . Cuando la proyección sobre un receptor introduce excentricidad, se incorpora el par correspondiente:

$$\mathbf{M} = (\mathbf{r}_{carga} - \mathbf{r}_{apoyo}) \times \mathbf{F}. \quad (34)$$

Los paneles sin cuatro vigas perimetrales utilizan los receptores declarados por el modelo, sin introducir apoyos ficticios. La navegación impide atravesar zonas sin superficie de losa.

17.4.1 Verificación y aporte

La versión histórica del reporte incluye 652 paneles: 167 con reparto a cuatro bordes y 485 con otros receptores declarados. El reporte registra 10 686 controles aprobados, incluyendo conservación y contrastes con soluciones explícitas.

Este conteo pertenece al reporte histórico de SQ4, mientras que el contrato geométrico descrito en la Sección 3 contiene 654 paneles. Son versiones diferentes y no se atribuye la diferencia a una exclusión de paneles sin un registro que la justifique. El reporte local de carga móvil consultado durante la revisión final también identifica 654 paneles. Las bases deben regenerarse y verificarse para el contrato que se utilice en la demostración.

La herramienta permite observar la influencia de la posición de una carga sobre el reparto y la respuesta del edificio. La respuesta mostrada es incremental, lineal y cuasiestática; la velocidad visual del usuario no representa impacto ni vibración dinámica.

Las bases deben corresponder al mismo modelo geométrico. Si cambia su identidad, deben regenerarse antes de reutilizarlas.

Ubicación:

- `analysis/load_cases/carga_movil.py` y `analysis/load_cases/carga_movil_global.py`.
- En Unity: `MovingLoadViewer.cs` y `MovingLoadGlobal.cs`.
- Documentación en `documentation/CARGA_MOVIL.md`.

18 Estrategia de aseguramiento de calidad

El aseguramiento de calidad (QA) se organiza en tres niveles: pruebas unitarias de las rutinas, verificaciones numéricas del modelo e integración entre OpenSees, los archivos exportados y los visores. Se distingue

entre una función implementada, una prueba automática aprobada y una demostración física en teléfono. Ninguno de estos estados sustituye a los otros.

La revisión de esta sección se realizó el 7 de octubre de 2026 sobre un directorio con modificaciones locales. La revisión histórica tomó como referencia `868ff0cd88df`; por tanto, no se atribuyen todos los resultados actuales exclusivamente a ese commit. Los registros de integración guardados tienen fecha de referencia 6 de octubre de 2026. Se identifican por separado las pruebas repetidas para este informe y los resultados históricos consultados.

La aceptación no depende únicamente de que un programa termine con código cero. Se inspeccionan los campos `estado` de los CSV y JSON, las tolerancias y los elementos afectados. Un control **REVISAR** requiere investigación; no se elimina aumentando arbitrariamente la tolerancia. En el backend, un trabajo fallido no debe publicar resultados ni sustituir la última revisión válida.

18.1 Pruebas unitarias y referencias independientes

La suite `Edificio/verification/tests` comprueba ejes locales, signos de esfuerzos, estaciones de diagramas, transferencia de carga móvil, masas sísmicas, variantes de sección, capacidad y contratos de intercambio. Se prueban también solicitudes inválidas, autenticación, cancelación, IDs inexistentes, datos no finitos y barras duplicadas. El adaptador del campus se contrasta con los valores de origen para evitar que la visualización modifique las magnitudes calculadas.

Los diagramas de vigas se contrastan con modelos OpenSees independientes subdivididos en 40 elementos. Para una viga simplemente apoyada de longitud L , rigidez EI y carga uniforme q , las referencias son

$$M_{\max} = \frac{qL^2}{8}, \quad |u_{\max}| = \frac{5qL^4}{384EI}. \quad (35)$$

Con una carga puntual P en el centro se verifica

$$M_{\max} = \frac{PL}{4}, \quad |u_{\max}| = \frac{PL^3}{48EI}. \quad (36)$$

Para el voladizo bajo carga uniforme se comprueban el momento del empotramiento y el desplazamiento del extremo libre:

$$|M_i| = \frac{qL^2}{2}, \quad |u_j| = \frac{qL^4}{8EI}. \quad (37)$$

Estas referencias corresponden a sus apoyos y patrones de carga específicos. No se impone una forma parabólica a todos los diagramas: con carga puntual el momento es lineal por tramos. Las pruebas comparan reacciones y momentos a seis decimales, y desplazamientos a nueve, en unidades kN–m.

En capacidad se verifica la conservación del área de fibras, la posición de barras y el rechazo de armaduras solapadas. El refinamiento de fibras se contrasta con tolerancia relativa de 1 % y absoluta de 1 en las magnitudes resultantes correspondientes. Un estado de sección se compara además con un elemento `zeroLengthSection` independiente de OpenSees, con tolerancia relativa 10^{-8} y absoluta 10^{-6} para axial y momento. La aprobación de estas pruebas no convierte la capacidad nominal en una verificación normativa ni de miembro completo.

18.2 Controles del análisis y tolerancias

El equilibrio se comprueba sumando fuerzas aplicadas y reacciones, y contrastando por separado las componentes de momento con sus unidades. La conservación de una carga superficial se expresa como

$$\sum_j F_j = qA, \quad (38)$$

donde A es el área neta tributaria y F_j las cargas recibidas. Para una carga móvil excéntrica se conserva también el momento resultante; conservar solo la suma de fuerzas no demuestra una transferencia correcta.

Para comparar dos corridas se utiliza el criterio componente a componente

$$|a - b| \leq \varepsilon_{\text{abs}} + \varepsilon_{\text{rel}}|b|, \quad (39)$$

con b como referencia. El término absoluto evita errores relativos artificialmente grandes cuando la respuesta se aproxima a cero. Las tolerancias pertenecen a controles concretos; no existe un umbral único para todas las unidades y pruebas.

Tabla 35: Tolerancias de controles seleccionados del proyecto.

Control	Criterio registrado
Compatibilidad de diafragmas	Error máximo 10^{-5} m.
Superposición de respuestas	Error relativo máximo 10^{-5} .
Backend frente a corrida directa	Relativo 10^{-5} ; absolutos 10^{-8} m, 10^{-9} rad y 10^{-5} kN o kN·m.
Ortonormalidad de ejes locales	Tolerancia absoluta 10^{-10} en componentes adimensionales.
Transferencia de carga móvil	El reporte separa controles y tolerancias; incluye 10^{-10} para conservación de fuerza y 10^{-9} para momento, en las unidades del control.

El archivo `Edificio/results/verificaciones_globales.csv` contiene 72 controles, todos con estado OK. Por ejemplo, el error relativo máximo de superposición de fuerzas internas es $2,6764 \times 10^{-7}$, inferior a 10^{-5} . El mayor error de compatibilidad de diafragmas en G , Q , EX , EY y R es $2,3443 \times 10^{-9}$ m, inferior a 10^{-5} m. El archivo `verificacion_carga_movil.json` contiene 10686 controles con estado OK, asociados a 652 paneles y 479 receptores. Estos son conteos de verificaciones del archivo, no de pruebas unitarias ni de ensayos físicos independientes. La lectura de estos reportes no equivale a ejecutar nuevamente el análisis global.

18.3 Comandos, resultados y pruebas de integración

La suite Python se repitió durante la preparación de este informe mediante el entorno fijado del proyecto: Python 3.12.14, NumPy 2.5.2 y paquete OpenSeesPy 3.8.0.0 en Windows. Los comandos siguientes permiten identificar las pruebas; los de integración se citan desde los registros conservados, sin afirmar que se repitieron en esta revisión.

C1, suite Python: `python-munittestdiscover-sEdificio/verification/tests-v`

C2, Unity con backend: `pythonEdificio/verification/interactive/verify_unity_backend.py -unity` seguido de la ruta del editor Unity 6000.5.9f1.

C3, comparación directa: `pythonEdificio/verification/interactive/verify_backend_direct.py -job` seguido de la carpeta del trabajo verificado.

C4, Android: `gradlew.batassembleDebuglintDebugtestDebugUnitTest`, desde el proyecto `Edificio/visualization/android-ar`.

En C1, `python` debe corresponder al ejecutable del entorno `.mcoc-honors/Python312/Scripts/python.exe`, no necesariamente al intérprete predeterminado del equipo.

Tabla 36: Pruebas ejecutadas y evidencia disponible; se separa la revisión actual del registro histórico.

Prueba	Resultado	Estado	Entorno / fecha
C1	51 pruebas aprobadas, sin fallos; duración registrada 80,088 s.	OK, actual	Windows; 07/10/2026; cambios locales sobre 868ff0cd88df.
C2	26 comprobaciones aprobadas; incluye dos trabajos reales HTTP.	OK, histórico	Unity 6000.5.9f1; registro 06/10/2026.
C3	Cinco casos comparados; máximas diferencias de traslación y rotación registradas iguales a cero.	OK, histórico	Entorno numérico fijado; registro 06/10/2026.
C4	5 pruebas Java sin fallos ni errores; construcción y lint registrados como exitosos.	OK, histórico	Android/JDK; registro 06/10/2026.
Reportes globales y carga móvil	72 y 10686 controles OK; sin estados REVISAR.	OK, lectura	Archivos consultados el 07/10/2026; no nueva corrida global.

La integración C2 conserva IDs, estaciones y valores exportados; prueba selección por mirada, locomoción y diagramas en preview. Los trabajos HTTP registrados cambian una carga de la viga 207 y regeneran la capacidad de la columna 1. C3 ejecuta la variante en una carpeta independiente y contrasta desplazamientos, rotaciones, acciones locales y diagramas para G , Q , EX , EY y R . La igualdad registrada pertenece a esa variante y ese entorno, no a cualquier modificación futura.

En AR, `visualization/android-ar/verification.json` registra identidad de fuentes y coincidencia exacta de estaciones y signos para 612 miembros y cinco casos. Las pruebas Java comprueban, entre otros aspectos, rechazo de un sector no levantado o de un hash incompatible. Esto verifica el contrato y la lógica de registro, no la precisión de alineamiento en terreno.

18.4 Fallos detectados y tratamiento

La evidencia histórica documenta una discrepancia del elemento 693 en EX al utilizar OpenSees 3.7 y NumPy 2.4. Se reprodujo el entorno de referencia OpenSeesPy 3.8.0.0 y NumPy 2.5.2, sin ampliar tolerancias. El reporte `baseline_audit.json` registra cinco casos sin violaciones y sin diferencias en las cargas regeneradas. Esta resolución histórica no garantiza por sí sola la compatibilidad de los archivos modificados después.

La revisión del punto 12 detectó que el CSV de demanda-capacidad guardado utilizaba demandas anteriores. Se repitió la comparación desde las fuentes actuales sin sobrescribir las originales. La comparación del informe identifica sus fuentes de entrada para distinguirla de la verificación histórica guardada.

Android conserva advertencias de orientación y uso de APIs deprecadas, aunque los registros no indican errores de lint. Los resultados citados corresponden a las versiones utilizadas en esas pruebas, sin extrapolarlos a versiones futuras.

18.5 Evidencia conservada

Los registros de Unity, Android, comparación directa y auditoría base se conservan en `Edificio/documentation/honors_evidence`. Los controles estructurales están en `Edificio/results` y sus pruebas en `Edificio/verification/tests`. En este punto se priorizan tablas y archivos verificables: una captura de un diagrama no demuestra por sí sola equilibrio, reproducción del cálculo ni aprobación de una suite.

19 Limitaciones

El proyecto integra análisis estructural, visualización interactiva y aplicaciones AR/VR. Sus resultados deben interpretarse considerando las siguientes limitaciones de datos, modelación y validación.

19.1 Datos y geometría

La representación del edificio se construyó con los antecedentes disponibles y referencias visuales. No se contó con un levantamiento completo que permitiera comprobar todas las dimensiones, conexiones y detalles constructivos.

Esto puede producir diferencias entre la geometría representada y la estructura real, con efecto sobre

longitudes, rigideces y distribución de cargas. Como mitigación se revisaron las referencias disponibles; un levantamiento y planos estructurales permitirían reducir esta incertidumbre.

19.2 Comparación con resultados externos

Se recibieron resultados de algunas columnas, pero no el modelo original que los generó. Por ello no fue posible reproducir exactamente sus apoyos, cargas, secciones, ejes locales ni convenciones de resultados.

Las diferencias observadas no pueden atribuirse a una única causa ni corregirse únicamente para hacer coincidir una tabla. La comparación debe considerar unidades, estaciones y supuestos de modelación. Como trabajo futuro se propone obtener el modelo de referencia y realizar una comparación bajo condiciones equivalentes.

19.3 Alcance del análisis estructural

El modelo global utilizado corresponde al alcance lineal elástico implementado. No reproduce de forma completa fisuración, plastificación, degradación de rigidez, falla de conexiones ni efectos globales de segundo orden.

En consecuencia, los resultados describen la respuesta bajo los supuestos adoptados y no constituyen una predicción completa de daño o colapso. Una ampliación requeriría modelos no lineales, propiedades calibradas y verificaciones adicionales.

19.4 Capacidad de secciones

Las curvas de interacción representan capacidad nominal de sección en planos uniaxiales $P-M_z$ y $P-M_y$. No equivalen a una superficie biaxial completa ni a una comprobación integral de capacidad del miembro. Cambiar el refuerzo y regenerar las curvas tampoco modifica automáticamente la rigidez del modelo global. Para ampliar este alcance se requeriría incorporar interacción biaxial, esbeltez y una relación explícita entre las propiedades de sección y el análisis global.

19.5 Diagramas y deformada

Los diagramas se presentan mediante estaciones exportadas y escalas visuales. El máximo entre estaciones puede diferir del máximo muestreado. La deformada de barras utiliza interpolación de Hermite a partir de

traslaciones y giros nodales; no representa necesariamente la flecha interior exacta bajo todas las cargas distribuidas.

La amplificación gráfica facilita la lectura y no modifica los valores numéricos. Como mitigación se muestran unidades y escalas; una mayor resolución de estaciones y soluciones compatibles con las cargas permitirían mejorar la representación.

19.6 Realidad aumentada

El registro AR depende de iluminación, visibilidad de los marcadores, calidad del seguimiento y precisión de las poses de referencia. Una pérdida de seguimiento puede afectar la alineación del modelo.

La persistencia implementada conserva la configuración y permite relocalizar mediante marcadores; no implica mantener autónomamente un anclaje mundial después de reiniciar la aplicación. No se dispone en este informe de una serie de mediciones de campo que permita cuantificar precisión y deriva. Como trabajo futuro se propone completar el protocolo de controles independientes y registrar sus resultados.

19.7 Realidad virtual y rendimiento

La orientación del teléfono permite cambiar la dirección de observación, pero no proporciona seguimiento posicional completo. La locomoción se realiza mediante los controles implementados.

Las capturas del Editor Unity permiten revisar la interfaz, pero no sustituyen una evaluación del estéreo, la comodidad o el rendimiento en el dispositivo. Se requiere documentar estas condiciones mediante pruebas específicas en Android.

19.8 Representación del terremoto

El movimiento visible del edificio es una representación interactiva. No debe interpretarse como una respuesta dinámica calculada para un registro sísmico, salvo que se vincule explícitamente con una historia temporal obtenida del análisis.

Una ampliación requeriría incorporar acelerogramas, amortiguamiento, integración temporal y desplazamientos calculados para cada instante.

19.9 Reanálisis y reproducibilidad

El reanálisis depende de un backend disponible, conectividad y versiones compatibles del entorno numérico. Los reportes de comparación HTTP disponibles corresponden a una ejecución local y no acreditan por sí solos el desempeño de la red inalámbrica del teléfono.

Como mitigación se conservan registros de trabajos, controles de compatibilidad y la última revisión válida ante fallos. La reproducción completa requiere conservar código, dependencias, entradas y resultados de una misma versión, además de documentar la ejecución en dispositivo.

20 Uso de IA

Durante el desarrollo se utilizaron ChatGPT y el agente Codex como apoyo para implementar código, revisar problemas y elaborar documentación. Su intervención incluyó tareas de programación y redacción, además de explicaciones técnicas. El equipo proporcionó los antecedentes del edificio, las referencias visuales y las correcciones necesarias para orientar el trabajo.

20.1 Tareas delegadas

Las principales tareas solicitadas a la IA fueron:

- Apoyo en la implementación y modificación del modelo estructural y de los scripts de análisis en Python/OpenSees.
- Integración de geometría, identificadores, cargas, esfuerzos y desplazamientos en la visualización de Unity.
- Desarrollo de navegación en primera y tercera persona, selección de elementos y presentación de resultados estructurales.
- Apoyo en las aplicaciones AR y Cardboard VR, incluyendo orientación del dispositivo, interacción y consulta de resultados.
- Implementación de funciones Honors: registro con múltiples marcadores, capas estructurales, conexión con el backend de reanálisis y modificación del refuerzo.

- Elaboración de documentación, preparación de respuestas para la evaluación y edición del informe en LaTeX.

El alcance de estas intervenciones dependió de los archivos y datos disponibles. Las propuestas de la IA no sustituyeron los antecedentes originales del proyecto ni constituyeron mediciones del edificio.

20.2 Errores detectados

Durante la revisión se identificaron propuestas que requerían correcciones, especialmente en la representación arquitectónica y la navegación:

- La dirección, el ancho y los niveles de llegada de algunas escaleras no coincidían con las referencias del edificio.
- Algunas fachadas y cerramientos obstruían accesos o recorridos. También fue necesario prolongar el pasillo de conexión entre módulos y ajustar la distribución de salas y laboratorios.
- Se incluyó un laboratorio identificado como 2-7 en un sector donde el equipo indicó que no correspondía.
- La implementación inicial del terremoto se limitaba al movimiento de cámara, por lo que se solicitó incorporar movimiento visible del edificio.
- Se reportaron dificultades con el seguimiento de orientación del teléfono en la versión Cardboard, lo que motivó revisar esa integración.

Estos problemas se identificaron mediante observación de la aplicación, capturas de pantalla y comparación con fotografías proporcionadas por el equipo. Las correcciones se realizaron de forma iterativa.

También se identificaron diferencias respecto de una tabla externa de esfuerzos de una columna. Al no disponer del modelo original que produjo esa tabla, no es posible afirmar una equivalencia completa entre ambos análisis ni atribuir la diferencia a una única causa.

20.3 Verificaciones

La revisión del trabajo asistido por IA consideró:

- Comparación visual de geometría, escaleras, voladizos, terrazas y accesos con las referencias entregadas por el equipo.
- Revisión de correspondencia entre identificadores de elementos, casos de carga, ejes locales y unidades de los resultados exportados.
- Consulta de los reportes de pruebas disponibles en el proyecto para Python, Unity y Android.
- Comparación registrada entre resultados del backend y una corrida directa de OpenSees, con tolerancias diferenciadas por magnitud y unidad.
- Revisión de capturas de Unity y compilación del informe LaTeX para comprobar la incorporación de figuras y tablas.

Las comprobaciones automáticas y las capturas del Editor tienen un alcance distinto de una prueba física en terreno. No se atribuyeron valores de precisión AR, deriva o rendimiento que no estuvieran respaldados por registros de medición.

20.4 Contribución real del agente

El agente contribuyó directamente a la generación y modificación de código, la integración de resultados, la implementación de interfaces y la elaboración de documentación. Su intervención abarcó scripts de análisis y capacidad, componentes de Unity, funcionalidades AR/VR y la sección Honors del informe.

En la edición del documento, el agente redactó contenido LaTeX, preparó gráficos a partir de resultados guardados, obtuvo capturas del Editor Unity y organizó las fuentes e imágenes en un paquete compilable.

Los integrantes aportaron las referencias del edificio, indicaron problemas observados, definieron los ajustes solicitados y participaron en la revisión conjunta. El desarrollo fue iterativo: la IA produjo implementaciones y propuestas, mientras el equipo orientó su alcance y señaló las correcciones necesarias.

21 Contribución individual

Los tres integrantes participaron de forma colaborativa en la construcción del modelo, el análisis estructural, la visualización, la revisión de resultados y la elaboración del informe. La tabla resume distintos énfasis de participación, sin representar una división exclusiva del trabajo. Las observaciones y correcciones se abordaron en conjunto.

Tabla 37: Contribución individual de cada integrante.

Estudiante	Contribuciones realizadas	Módulo revisado	Error detectado en la revisión conjunta	Concepto aprendido
Juan Pablo Cáceres	Modelado, definición de cargas, revisión de resultados y redacción del informe.	Modelo estructural y análisis en Python/OpenSees.	Diferencias entre resultados de referencia y del modelo que requirieron revisar geometría, unidades y supuestos.	Relación entre geometría, condiciones de apoyo, cargas y esfuerzos internos.
Benjamín García	Análisis, revisión de capacidad, integración de resultados y documentación.	Capacidad de secciones, diagramas y contrato de datos.	Necesidad de distinguir ejes locales, signos y unidades al interpretar los diagramas.	Interpretación de diagramas y alcance de las curvas nominales de interacción P–M.
Nicolás García	Modelado, integración de Unity/AR/VR, revisión del recorrido y elaboración del informe.	Visualización Unity, aplicación AR y navegación Cardboard.	Obstáculos en accesos y escaleras, y diferencias entre la distribución visual y las referencias del edificio.	Correspondencia entre el modelo estructural, sus identificadores y la representación interactiva.

La integración de los módulos y las decisiones finales fueron responsabilidad compartida. Cada integrante contribuyó también a tareas distintas de los énfasis descritos, mediante discusión, revisión y corrección conjunta.

22 Honors Track

El equipo desarrolló los cinco objetivos Honors de Semana 7 como extensiones del flujo OpenSees–Unity–AR. Según la confirmación de los integrantes, las funcionalidades H1–H5 están realizadas. Esta sección describe su implementación y vincula cada objetivo con las evidencias disponibles en el repositorio. Se

separan los resultados de las verificaciones de software de las demostraciones en dispositivo: no se asignan cifras de precisión, rendimiento o deriva que no estén contenidas en un registro de medición.

El alcance adicional comprende inmersión estereoscópica, registro espacial de un sector, consulta estructural sobre elementos físicos, reanálisis mediante un servicio Python/OpenSees y regeneración de capacidad al modificar armadura. El puntaje sugerido de cada objetivo es hasta +4, con un máximo conjunto de +20; su asignación corresponde a la evaluación docente.

Tabla 38: Implementaciones presentadas para Honors Track.

Objetivo	Implementación	Evidencia documental incluida
H1	Cardboard: estéreo, orientación de cabeza, locomoción y consulta por mirada.	Reporte de 26 controles Unity y captura del menú VR.
H2	Registro con varios marcadores, anclaje común y procedimiento de medición de error implementado.	Código de registro y formulación RMS; validación cuantitativa de campo pendiente.
H3	Diagramas, deformada, áreas y capacidad junto al elemento.	Resultados OpenSees y relación de capas AR.
H4	Servicio de reanálisis, validación, trabajos y entrega de nuevas revisiones.	Dos trabajos HTTP y comparación contra corrida directa.
H5	Edición de refuerzo y nuevas envolventes nominales P-Mz/P-My.	Modelo de fibras, comprobaciones y detalle de armadura.

Lectura de las figuras Los esquemas de arquitectura y funcionamiento son ilustraciones técnicas, no fotografías de una prueba. Los gráficos de esfuerzos y sección proceden de los resultados guardados. Las capturas de Unity se obtuvieron en el Editor 6000.5.11f1 el 7 de octubre de 2026; muestran la interfaz y sus capas, sin sustituir una fotografía de AR en terreno ni una captura estereoscópica del teléfono. Las pruebas de software citadas corresponden a los reportes del 6 de octubre de 2026; no se ejecutaron nuevamente al editar este informe.

22.1 H1: Google Cardboard VR

22.1.1 Objetivo e implementación

El proyecto **CampusCardboard** incorpora una presentación estereoscópica del campus con una vista para cada ojo y seguimiento de la orientación del teléfono. El movimiento de la cabeza cambia la dirección de observación. Este seguimiento es de orientación; no equivale a un seguimiento posicional completo de seis grados de libertad.

La navegación se realiza mediante selección por mirada con permanencia de dos segundos. Existen desplazamiento continuo y pasos discretos de dos metros, además de controles de avance, retroceso y movimiento lateral. La comprobación de colisiones y soporte impide completar un paso hacia un obstáculo o vacío. La selección de una barra conserva su ID estructural y permite consultar caso, componente y estación sin introducir una correspondencia gráfica independiente del modelo.

Los diagramas y valores se ubican junto al miembro seleccionado, con unidades y amplificación visibles. El control de estación permite recorrer i, posiciones interiores y j. Para columnas compatibles se presenta la capacidad de sección. El menú de diagramas y backend sustituye temporalmente al menú principal para mantener controles legibles durante la inmersión.



Figura 11: Menú Cardboard capturado en Unity: locomoción, consulta de diagramas, selección de estación y acceso al backend. La imagen corresponde al preview monoscópico del Editor; el render nativo por ojo se ejecuta en Android.

22.1.2 Verificación y aporte

El reporte Unity registra 26 comprobaciones aprobadas y cero fallidas: selección temporizada, locomoción, rechazo de obstáculos/vacíos, consistencia de estaciones y valores, transformación de giros, reversibilidad de modos y dos trabajos HTTP reales. El reporte identifica su entorno como preview de Editor y conexión HTTP de loopback; ese resultado no constituye por sí solo una prueba nativa de estéreo en Android.

El aporte de H1 es consultar la respuesta estructural desde una experiencia inmersiva conservando IDs y unidades. La afirmación del equipo sobre la ejecución final en dispositivo complementa el reporte histórico.

Ubicación. Edificio/visualization/unity/CampusCardboard; reporte Edificio/documentation/honors_evidence/unity-checks.json.

22.2 H2: AR avanzada

22.2.1 Registro de sector y anclaje común

La aplicación Android utiliza ARCore nativo. La ampliación permite registrar un sector del edificio mediante varias imágenes de posición y orientación conocidas. El manifiesto de calibración contiene origen, elementos, poses medidas de marcadores e identidad del modelo. Se exige un levantamiento declarado como medido; las coordenadas de los marcadores no se deducen automáticamente de fotografías.

Cada marcador visible propone una transformación del sector al mundo AR. Se requieren al menos dos marcadores compatibles y estabilidad antes de establecer el anclaje común; los restantes contribuyen cuando son visibles. El consenso permite conservar la relación espacial de varios miembros sin anclar cada uno a un sistema independiente. Una discrepancia espacial produce un aviso y requiere revisar el levantamiento o reanclar, evitando un salto silencioso de registro.

H2 · Registro de un sector con varios marcadores

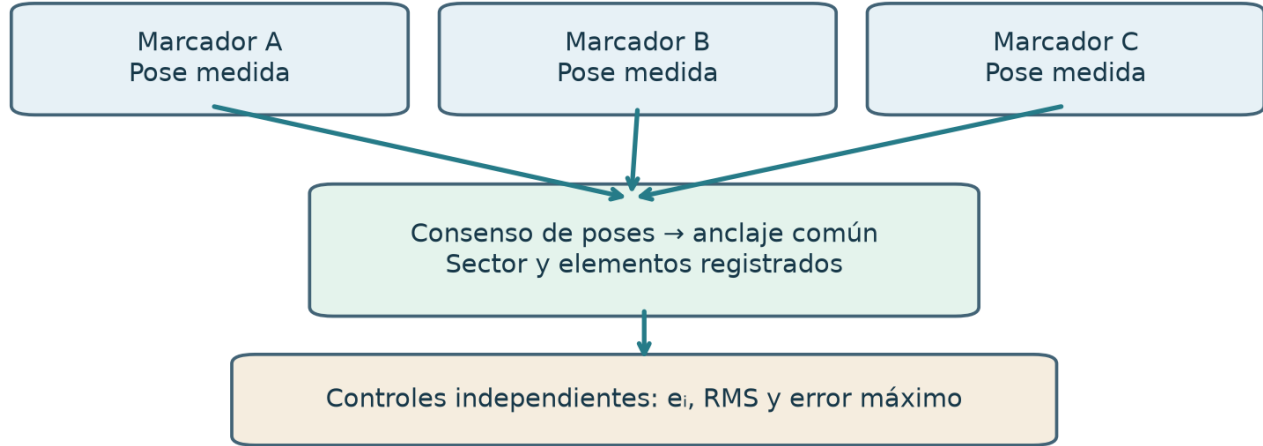


Figura 12: Esquema del registro común mediante varios marcadores y puntos independientes de control. Posiciones ilustrativas sin escala; no son coordenadas de un levantamiento realizado.

22.2.2 Cuantificación del error

Para un punto de control independiente del centro de los marcadores se compara la posición virtual con la medición física obtenida mediante un hit ARCore válido. Para n controles:

$$e_i = \|\mathbf{p}_{i,AR} - \mathbf{p}_{i,ref}\|, \quad e_{RMS} = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n e_i^2}, \quad e_{max} = \max_i(e_i). \quad (40)$$

El protocolo contempla tres registros independientes y repetición tras ocultar los marcadores durante 60 s. Los objetivos internos son RMS no mayor que 5 cm y máximo no mayor que 10 cm; son criterios de aceptación, no resultados medidos que este informe atribuya al teléfono. La evidencia de campo incluida no contiene una serie numérica de errores de registro. Un reporte sin controles conserva valores nulos, no cero.

22.2.3 Robustez y persistencia

Si la imagen sale del encuadre y el anclaje mantiene seguimiento, se conserva la última pose. Si se pierde el seguimiento, se informa la pausa y se solicita volver a mostrar los marcadores. Al reiniciar se guarda la configuración de calibración y se recupera el registro al detectar nuevamente las imágenes. Esto es relocalización con configuración persistida, no persistencia autónoma de un anclaje mundial ni Cloud Anchors.

Ubicación:

- Edificio/visualization/android-ar/app/src/main/java/cl/mcoc/edificio/ar/SectorRegistration.java.

Las pruebas Android registradas incluyen cinco pruebas Java aprobadas y compilación/lint exitosos. La prueba base del equipo utilizó Redmi Note 9 Pro y marcadores 1, 241 y 246.

22.3 H3: AR estructural avanzada

22.3.1 Capas estructurales sobre el elemento físico

El modo Honors permite seleccionar hasta cuatro barras dentro de un sector registrado. Cada selección mantiene ID, caso y estación del contrato estructural. Las capas incluyen diagramas de N , V_y , V_z , T , M_y y M_z , deformada de barras, desplazamientos nodales de muros, superficies tributarias translúcidas y consulta de capacidad junto a una columna compatible.

La transformación parte del punto medio $\mathbf{c}$ y de la matriz B cuyos vectores columna son los ejes locales del miembro. Se calcula $\mathbf{p}_{local} = B^T(\mathbf{p} - \mathbf{c})$, se aplica la orientación del marcador, escala y offset normal, y después la pose del anclaje. La app Android usa directamente la base derecha de ARCore; el intercambio (X, Z, Y) utilizado en Unity pertenece a una ruta de visualización distinta.

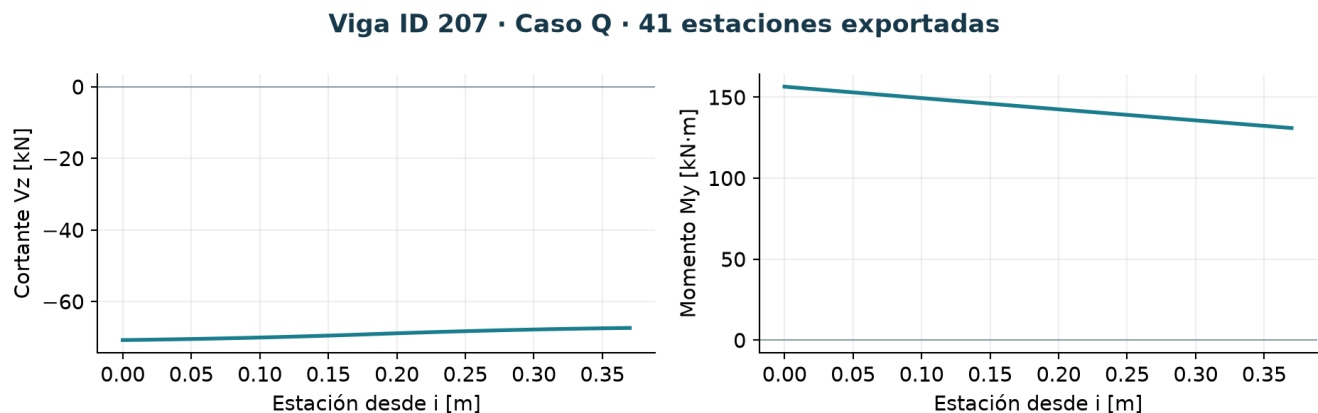


Figura 13: Diagramas de la viga ID 207, caso Q, reconstruidos desde las 41 estaciones del archivo de resultados vigente. Son datos de OpenSees utilizados por la visualización; la figura no es una fotografía del overlay sobre el edificio.

22.3.2 Interpretación de diagramas, deformada y áreas

Las fuerzas se expresan en kN y los momentos en kNm. La amplitud del diagrama 3D se normaliza a 0,35 m para facilitar la lectura; no representa una longitud física del esfuerzo. La deformada de barras interpola traslaciones y giros nodales mediante Hermite y utiliza amplificación visual. No se presenta como una solución exacta de la flecha interior bajo todas las cargas distribuidas. Las superficies tributarias identifican la región que transfiere carga a sus receptores; no son placas analizadas en elementos finitos.

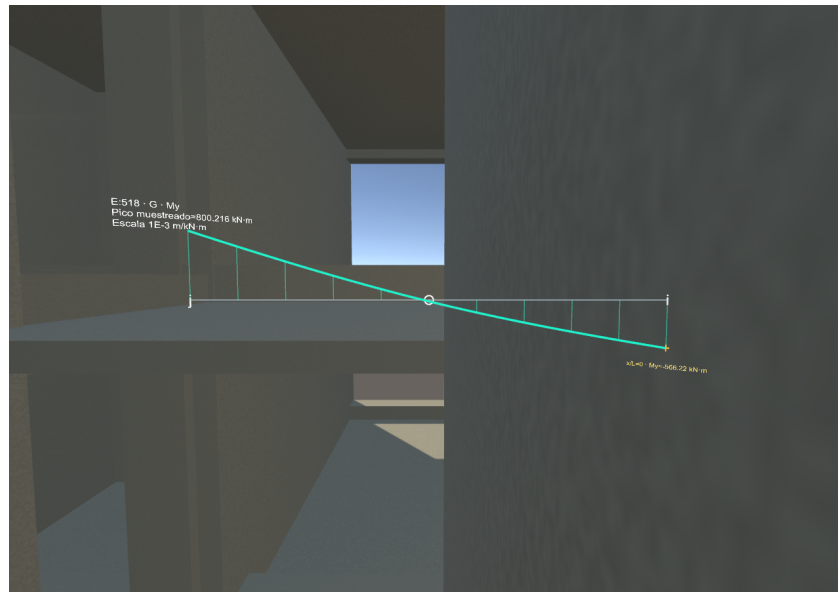


Figura 14: Diagrama M_y del elemento 518, caso G, en el visor Unity. La etiqueta identifica elemento, caso, pico muestreado y escala visual. Captura del Editor, no del registro AR físico.

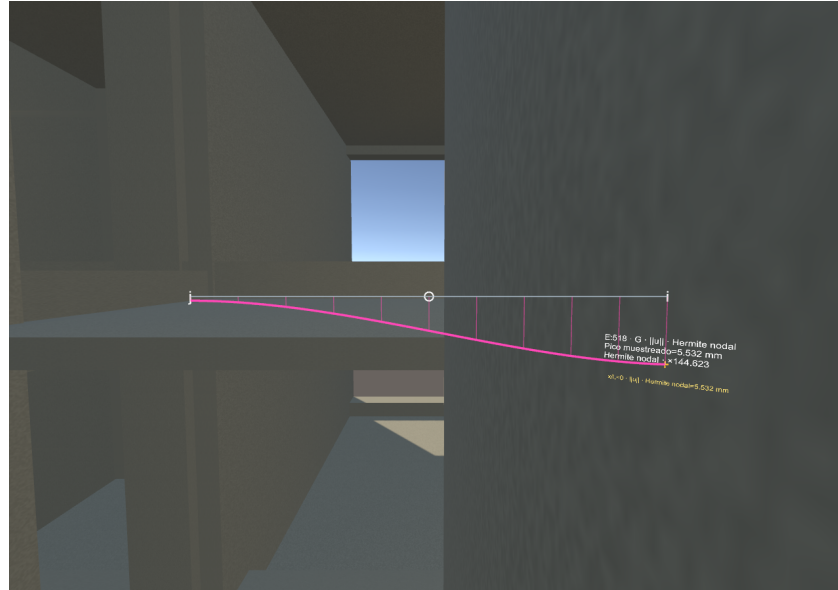


Figura 15: Deformada interpolada del mismo elemento 518, caso G. Se indica un pico de 5,532 mm y amplificación visual de 144,623; la amplificación facilita la lectura y no modifica los desplazamientos numéricos.

22.3.3 Consulta de capacidad y trazabilidad

La ampliación Honors consulta P-Mz y P-My usando la componente correspondiente de momento y una curva compatible con la sección. No sustituye esas componentes por una resultante biaxial para afirmar una verificación completa. La app base y la extensión Honors tienen alcances distintos y se identifican en su entrega.

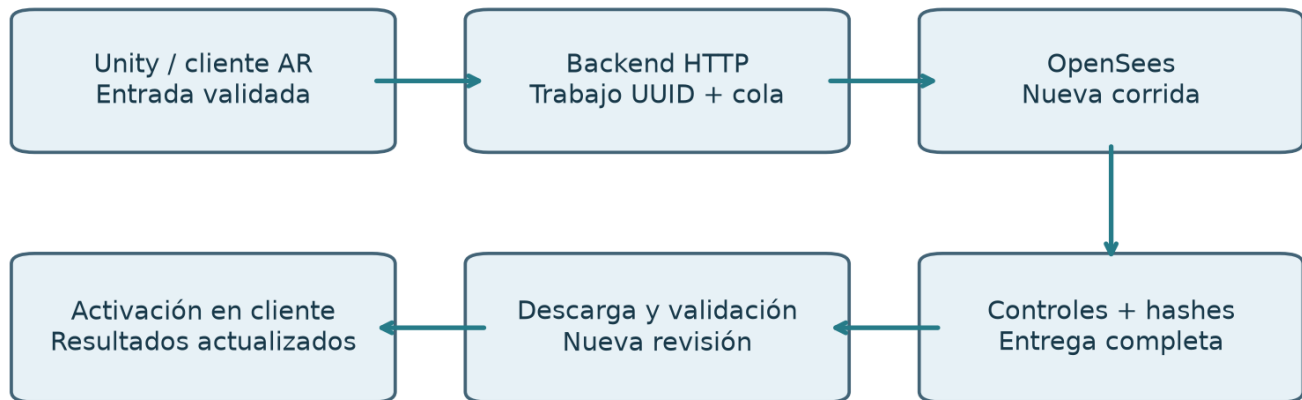
Se verifican hashes de geometría/resultados y correspondencia de overlays con estaciones exportadas. La APK Honors tiene comprobación de firma v2 y cotejo de datos incluidos. La prueba funcional base confirmada por el equipo acredita detección y consulta; una captura de campo con todas las capas avanzadas aportaría además evidencia visual del registro espacial.

Ubicación. Edificio/visualization/android-ar; la entrega Honors se identifica como EdificioAR-Honors.apk. El anclaje identifica la imagen impresa y su relación con el elemento; no mide esfuerzos a partir de la apariencia del hormigón.

22.4 H4: reanálisis OpenSees en vivo

22.4.1 Arquitectura de intercambio

Unity envía cambios a un backend Python/OpenSees y recibe una revisión completa del resultado. El servicio utiliza una cola serial y trabajos con UUID, solicitud y registro independientes. Ofrece estado, cancelación, entrega y descarga de archivos. La comunicación prevista es HTTP autenticado mediante token temporal en una red local de confianza; el token no se publica con el código.



Fallo o entrega incompleta → conservar la última revisión válida

Figura 16: Flujo de reanálisis y publicación de una revisión coherente. La activación ocurre tras finalizar el trabajo y verificar resultados e identidad de los archivos.

La entrada valida dimensiones, cargas y compatibilidad con el modelo. La ejecución tiene límite de tiempo y los trabajos fallidos conservan su registro. Un resultado incompleto o con controles **REVISAR** impide activar la revisión. Ante fallo, el cliente mantiene la última entrega válida. Cada variante parte del modelo base: no acumula inadvertidamente modificaciones de solicitudes anteriores.



Figura 17: Controles del backend en el menú VR: variantes de carga Q , cinco barras por cara con diámetros 28, 32 y 36 mm, cancelación y retorno al modelo base. Captura real del Editor Unity.

22.4.2 Reproducibilidad y comparación independiente

Los reportes registran dos trabajos reales de HTTP: carga Q adicional de 2 kN/m en la viga 207 y regeneración de capacidad de una columna con cinco barras por cara de diámetro 32 mm. El entorno numérico fijado emplea OpenSeesPy 3.8.0.0 y NumPy 2.5.2. Una corrida directa en una carpeta independiente contrastó cinco casos, desplazamientos, giros, acciones locales y diagramas.

Tabla 39: Comparación guardada entre backend y corrida directa.

Caso	Máx. diferencia de traslación [m]	Máx. diferencia de giro [rad]
G	0	0
Q	0	0
EX	0	0
EY	0	0
R	0	0

Los ceros anteriores son los valores del reporte guardado, no una garantía de coincidencia bit a bit bajo cualquier entorno. La tolerancia relativa declarada es 10^{-5} ; las absolutas son 10^{-8} m, 10^{-9} rad y 10^{-5} kN o kN m según la magnitud. La comparación incluye verificaciones por componente; no mezcla unidades en una sola norma.

Aporte: La interfaz deja de limitarse a consultar una instantánea: modifica una entrada, ejecuta el cálculo y recibe datos trazables. La prueba HTTP registrada utiliza loopback; no se identifica como una medición del desempeño Wi-Fi del Redmi.

Ubicación: Edificio/analysis/backend; evidencia Edificio/documentation/honors_evidence/direct_comparison.json.

22.5 H5: capacidad y análisis avanzado

22.5.1 Objetivo seleccionado: refuerzo editable

Se eligió el cambio de refuerzo con regeneración de interacción, una de las alternativas de H5. La interfaz permite modificar número de barras por cara y diámetro en una columna de hormigón armado compatible. La solicitud reconstruye la sección y entrega curvas nominales P-Mz y P-My junto con la comparación de capacidad anterior/nueva. Los controles de Cardboard se muestran en la Figura 17 y contemplan diámetros de 28, 32 y 36 mm; la extensión AR incluye el ejemplo de 32 mm.

No se duplican las barras de esquina. Para n_c barras por cara, el número total es $n = 4n_c - 4$. En la configuración de cinco barras por cara se tienen 16 barras, con área de acero:

$$A_s = 16 \frac{\pi d^2}{4}. \quad (41)$$

Tabla 40: Cambio geométrico de armadura para 16 barras. No representa por sí solo un incremento equivalente de capacidad.

Diámetro	Área total de acero [cm ²]	Incremento de área respecto a 28 mm
28 mm	98,52	0,00%
32 mm	128,68	30,61%
36 mm	162,86	65,31%

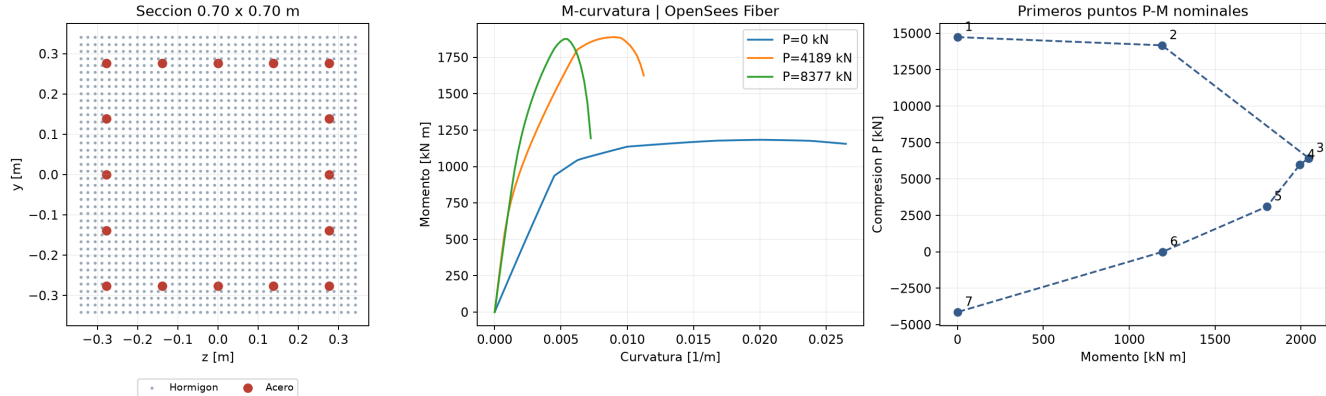


Figura 18: Resultado guardado para la sección de referencia $0,70 \times 0,70$ m: discretización, respuesta momento-curvatura y puntos P-M nominales. Es la sección base; no se presenta como captura de las curvas regeneradas para 32 o 36 mm.

22.5.2 Validación y significado estructural

La rutina valida área, recubrimiento, posición y solape de barras. La verificación registrada contempla refinamiento de fibras y comparación con una sección OpenSees independiente. La demanda procede del modelo global compatible; P-Mz se consulta con Mz y P-My con My. Cambiar resistencia o refuerzo de la sección no altera automáticamente EI en el modelo global lineal elástico, y esa separación se declara en la revisión.

El alcance presentado es capacidad nominal de sección. No se afirma una superficie resistente biaxial P-Mx-My, capacidad completa de miembro, pandeo ni segundo orden global. Estas alternativas no son necesarias para describir el objetivo escogido de refuerzo editable, pero tampoco pueden atribuirse a las curvas uniaxiales.

Ubicación: Edificio/analysis/backend/capacity_job.py, Edificio/analysis/capacity/reinforcement.py y controles de refuerzo del visor técnico.

22.6 Evidencias y contribución de los objetivos Honors

Tabla 41: Reportes de software conservados y alcance de su interpretación.

Reporte	Resultado y alcance
Python	51 pruebas aprobadas en el reporte histórico: transferencia, masas, ejes, capacidad y variantes.
Unity	26 controles aprobados, cero fallos; preview y dos trabajos HTTP. No sustituye estéreo nativo.
Android	Cinco pruebas Java aprobadas; compilación y lint exitosos según el reporte.
Comparación directa	Cinco casos contrastados; tolerancias por unidades y revisión compatible.
APK Honors	Firma y contenido cotejados con las fuentes de esa entrega.

H1 aporta acceso inmersivo; H2 establece la referencia espacial del sector; H3 vincula la respuesta calculada con miembros físicos; H4 incorpora cálculo bajo nuevas entradas; H5 actualiza la resistencia de una sección al cambiar su armadura. Las cinco extensiones comparten IDs, casos, unidades y versión del contrato, evitando asignar respuestas antiguas a una geometría nueva.

La confirmación del equipo sobre la realización de H1–H5 se registra como declaración de ejecución. Los documentos históricos conservan pendientes de terreno que no se convierten aquí en resultados medidos: no se adjuntaron series de error de registro, deriva, FPS ni videos nuevos. La persistencia implementada es de configuración con relocalización por marcador. Estos límites permiten describir las funcionalidades realizadas sin presentar evidencia de otra naturaleza.

22.6.1 Referencias de implementación

- Edificio/HONORS.md y Edificio/GUIA_EJECUCION_Y_ENTREGA.md: módulos, controles y límites.
- Edificio/documentation/honors_evidence/README.md: entorno y pruebas registradas.
- unity-checks.json: comprobaciones Unity y pruebas HTTP.
- direct_comparison.json: comparación contra ejecución independiente.
- baseline_audit.json: reproducción del entorno numérico de referencia.
- Resultados de caso Q y capacidad_HA.png: figuras derivadas del cálculo.